



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

넓이

01

곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $y=f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$ 와 $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

마플해설

함수 $y=f(x)$ 와 x 축 사이의 넓이를 구할 때, 곡선의 개형을 그린 후 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분이 x 축 위에 있는지 아래에 있는지 판단한다. 즉 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하면 다음과 같다.

	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$	닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$
그래프			
넓이	$S = \int_a^b f(x) dx$ $= \int_a^b f(x) dx$ (넓이)=(정적분)	$S = \int_a^b \{-f(x)\} dx$ $= \int_a^b f(x) dx$ (넓이)=-(정적분)	$S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx$ $= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ $= \int_a^b f(x) dx$

보기 01

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- 곡선 $y=x^2-2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형
- 곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형

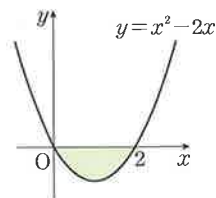
풀이

- 곡선 $y=x^2-2x$ 와 x 축과의 교점의 x 좌표는 $x^2-2x=0$ 에서

$$x(x-2)=0, \text{ 즉 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^2-2x \leq 0$ 이므로 구하는 넓이 S 는

$$S = \int_0^2 |x^2-2x| dx = \int_0^2 (-x^2+2x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$

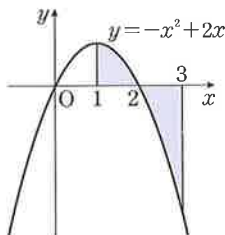


- 곡선 $y=-x^2+2x$ 와 x 축과의 교점의 x 좌표는 $-x^2+2x=0$ 에서

$$-x(x-2)=0, \text{ 즉 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $-x^2+2x \geq 0$, 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $-x^2+2x \leq 0$

$$\begin{aligned} \text{따라서 구하는 넓이 } S &= \int_1^2 |-x^2+2x| dx = \int_1^2 (-x^2+2x) dx + \int_2^3 (x^2-2x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_1^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 = 2 \end{aligned}$$



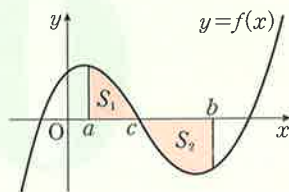
오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 넓이는 다음과 같다. 이때 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_1 = \int_a^c f(x) dx, S_2 = \int_c^b \{-f(x)\} dx$$

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = S_1 + S_2 = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx = \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx = \int_a^b |f(x)| dx$$

특히 두 부분의 넓이 $S_1=S_2$ 이면 정적분 $\int_a^b f(x) dx = 0$



02

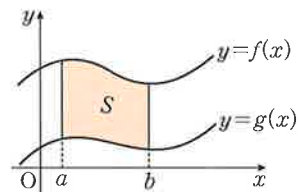
두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

★참고 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 으로 둘러싸인 부분이 x 축 위쪽, 아래쪽, x 축에 걸쳐 있어도 넓이 공식은 같다.



📌 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

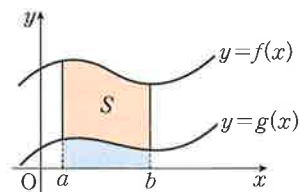
$$S = \int_a^b \{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\} dx$$

마플해설

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

(i) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 인 경우

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



(ii) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 음의 값을 갖는 경우

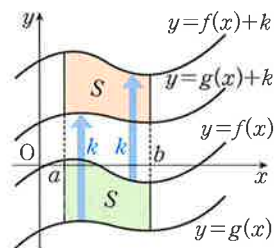
오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여 $f(x)+k \geq g(x)+k \geq 0$ 이 되도록 할 수 있다.

이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로

S 는 두 곡선 $y=f(x)+k$, $y=g(x)+k$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

따라서 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{[f(x)+k] - [g(x)+k]\} dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$

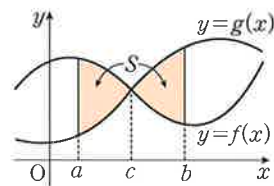


(iii) 구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 인 경우

오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고

닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



★참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$, $g(x)$ 의 대소가 바뀔 때는 $f(x)-g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다. 특히 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 정적분 $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$ 이다.

보기 02

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=x-1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이
 (2) 두 곡선 $y=x^2+2x$, $y=-x^2+4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

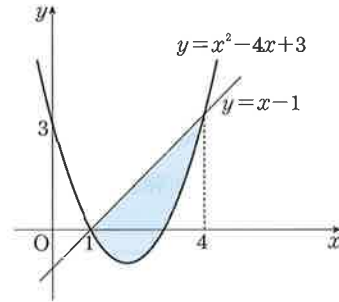
풀이

- (1) 곡선 $y=x^2-4x+3$ 와 직선 $y=x-1$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-4x+3=x-1$ 에서 $x^2-5x+4=0$, $(x-1)(x-4)=0$
 $\therefore x=1$ 또는 $x=4$

닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 $x-1 \geq x^2-4x+3$ 이므로

구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_1^4 \{(x-1)-(x^2-4x+3)\} dx \\ &= \int_1^4 (-x^2+5x-4) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 4x \right]_1^4 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

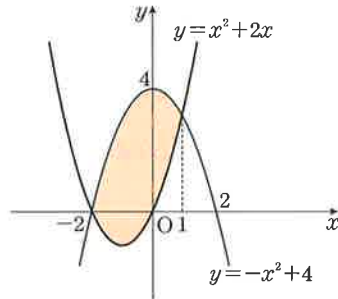


- (2) 두 곡선 $y=x^2+2x$, $y=-x^2+4$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2+2x=-x^2+4$ 에서 $2x^2+2x-4=0$, $2(x+2)(x-1)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 $-x^2+4 \geq x^2+2x$ 이므로

구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 \{(-x^2+4)-(x^2+2x)\} dx \\ &= \int_{-2}^1 (-2x^2-2x+4) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 - x^2 + 4x \right]_{-2}^1 = 9 \end{aligned}$$



보기 03

두 곡선 $y=x^2$, $y=-x^2+2x$ 와 두 직선 $x=0$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

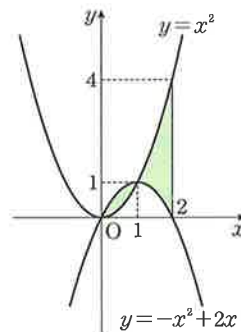
- 두 곡선 $y=x^2$, $y=-x^2+2x$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2=-x^2+2x$ 에서 $2x^2-2x=0$, $2x(x-1)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x^2 \leq -x^2+2x$,

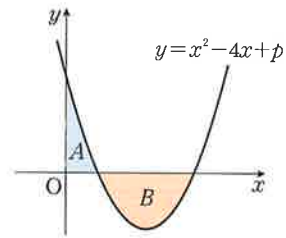
닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $x^2 \geq -x^2+2x$

이므로 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{(-x^2+2x)-x^2\} dx + \int_1^2 \{x^2-(-x^2+2x)\} dx \\ &= \int_0^1 (-2x^2+2x) dx + \int_1^2 (2x^2-2x) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{2}{3}x^3 - x^2 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 2 \end{aligned}$$



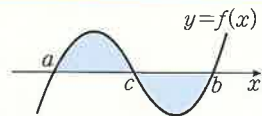
오른쪽 그림과 같은 $y=x^2-4x+p$ 의 그래프에서 A 부분과 B 부분의 넓이의 비가 1 : 2일 때, 상수 p 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

오른쪽 그림에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같으면

$$\int_a^c f(x)dx = -\int_c^b f(x)dx, \text{ 즉 } \int_a^b f(x)dx = 0 \text{이다.}$$



개념익힘풀이

$y=x^2-4x+p=(x-2)^2+p-4$ 에서 주어진 그래프는 $x=2$ 에서 대칭이고 넓이 B 는 $x=2$ 에 의해 이등분된다.

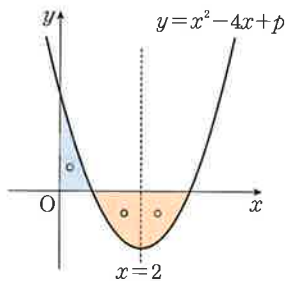
이때 A 부분과 B 부분의 넓이의 비가 1 : 2이므로 $\frac{1}{2}B=A$ 이다.

$y=x^2-4x+p$ 와 x 축 및 $x=2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

$$\text{즉 } \int_0^2 (x^2-4x+p)dx = 0 \text{이다.}$$

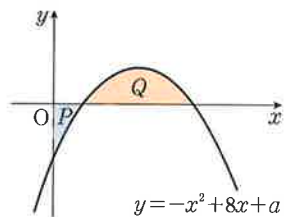
$$\int_0^2 (x^2-4x+p)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + px \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 8 + 2p$$

$$\text{따라서 } -\frac{16}{3} + 2p = 0 \text{이므로 } p = \frac{8}{3}$$



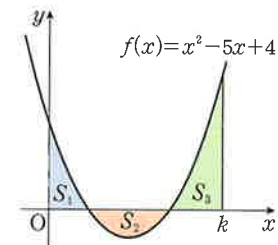
확인유제 0688

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+8x+a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 P, Q 라고 하고 $P : Q = 1 : 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



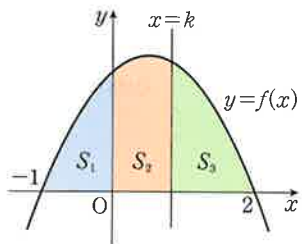
변형문제 0689

오른쪽 그림과 같이 곡선 $f(x)=x^2-5x+4$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 $x=k$ ($k>4$)로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_3 이라 하자. S_1, S_2, S_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\int_0^k f(x)dx$ 의 값을 구하시오.



발전문제 0690

함수 $f(x)=-x^2+x+2$ 에 대하여 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분을 y 축과 직선 $x=k$ ($0 < k < 2$)로 나눈 세 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 하자. S_1, S_2, S_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, S_2 의 값은?



① 1

② $\frac{5}{4}$

③ $\frac{4}{3}$

④ $\frac{3}{2}$

⑤ 2

다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-3x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1$ 과 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.
- (2) 곡선 $y=x^3-x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 사이의 넓이를 구할 때는 그래프의 개형을 그린 후 x 축과 그래프로 둘러싸인 부분이

(1) x 축 위에 있을 때, $S = \int_a^b f(x)dx$

(2) x 축 아래에 있을 때, $S = -\int_a^b f(x)dx$

특히 $y=f(x)$ 와 x 축 사이의 넓이를 구할 때는 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하고 $f(x)$ 의 부호가 바뀌는 x 의 값을 기준으로 적분 구간을 나누어 계산하도록 한다.

개념익힘풀이

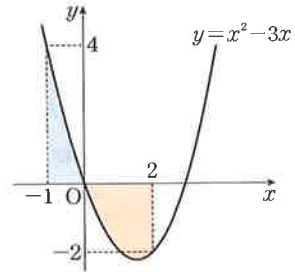
- (1) 곡선 $y=x^2-3x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $x^2-3x=0$ 에서

$$x(x-3)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=3$$

닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $y \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (x^2-3x)dx + \int_0^2 (-x^2+3x)dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^2 = \frac{31}{6} \end{aligned}$$



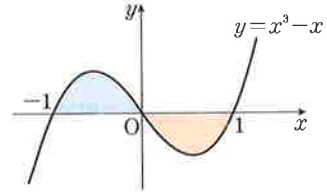
- (2) 곡선 $y=x^3-x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $x^3-x=0$ 에서

$$x(x^2-1)=0, x(x+1)(x-1)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $y \geq 0$, 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (x^3-x)dx + \int_0^1 (-x^3+x)dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



확인유제 0691

다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y=2x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=-2$, $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{17}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $y=4x^3-12x^2+8x$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

변형문제 0692

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(2+x)=f(2-x)$

(나) $\int_0^{2027} f(x)dx = \int_3^{2027} f(x)dx$

이때 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 S 일 때, $15S$ 의 값을 구하시오.

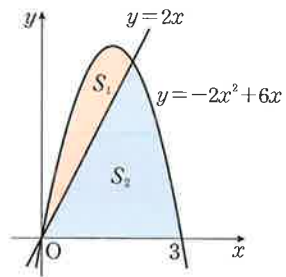
발전문제 0693

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2+b & (x < 0) \\ -4 & (0 \leq x < 1) \\ bx^2+16x-16a & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -2x^2 + 6x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형이 직선 $y = 2x$ 로 나누어진 부분 중 위쪽과 아래쪽의 넓이를 각각 S_1, S_2

라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}$ 의 값을 구하시오.

**MAPL CORE ▶**

두 곡선 사이의 넓이를 구하는 방법은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 두 곡선의 교점의 x 좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.
 - ② 두 곡선의 위치 관계를 파악한다.
 - ③ 적분구간에서 ((위쪽에 있는 곡선의 식) - (아래쪽에 있는 곡선의 식))을 적분한 값을 구한다.
- 주의** 적분의 계산에서 반드시 적분 구간에 맞는 함수식을 적분하도록 하고 그래프의 개형을 그리면서 풀이하도록 한다.

개념익힘풀이

곡선 $y = -2x^2 + 6x$ 와 직선 $y = 2x$ 의 교점의 x 좌표는 $-2x^2 + 6x = 2x$

즉 $2x^2 - 4x = 0$ 에서 $2x(x-2)=0$ | 므로 $x=0$ 또는 $x=2$

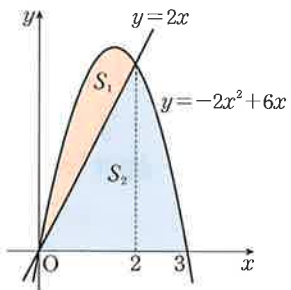
닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $-2x^2 + 6x \geq 2x$ 이므로

$$S_1 = \int_0^2 \{(-2x^2 + 6x) - 2x\} dx = \int_0^2 (-2x^2 + 4x) dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $-2x^2 + 6x \geq 0$ 이므로

$$S_2 = \int_0^3 (-2x^2 + 6x) dx - S_1 = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^3 - \frac{8}{3} = 9 - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}$$

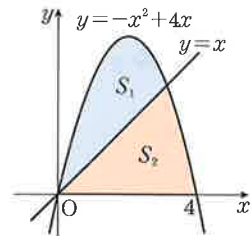
따라서 $\frac{S_2}{S_1} = \frac{\frac{19}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{19}{8}$



확인유제 0694

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을

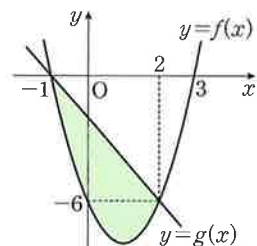
직선 $y=x$ 로 나눈 두 부분의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라고 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값을 구하시오.



변형문제 0695

오른쪽 그림에서 이차함수 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 2 ② 4 ③ 7
④ 9 ⑤ 12



발전문제 0696

다항함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^2}{x}=6$ 이고 $f(x)=0$ 이 되는 모든 실근의 곱이 -6 일 때,
두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=f'(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

곡선 $y=|x(x-2)|$ 와 직선 $y=3$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶

절댓값 기호가 포함된 함수는 구간에 따라 절댓값 기호를 풀어 식을 구하도록 한다.
주어진 적분구간에서 구간에 맞는 함수를 이용하여 적분한다.

개념익힘 풀이

$$y=|x(x-2)|=\begin{cases} x^2-2x & (x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq 2) \\ -x^2+2x & (0 < x < 2) \end{cases}$$

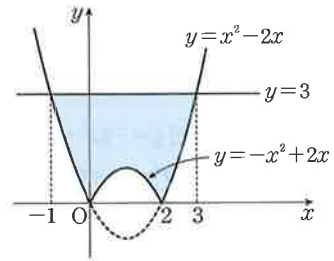
곡선 $y=|x(x-2)|$ 와 직선 $y=3$ 의 교점은 $x < 0$ 또는 $x > 2$ 일 때, 존재하므로

이 교점의 x 좌표는 $x^2-2x=3$, 즉 $x^2-2x-3=0$ 에서

$$(x+1)(x-3)=0 \text{ 이므로 } x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 \{3-(x^2-2x)\} dx - 2 \int_0^2 (-x^2+2x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_{-1}^3 - 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 \\ &= \frac{32}{3} - \frac{8}{3} = \frac{24}{3} = 8 \end{aligned}$$



※ 참고 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 \{3-(x^2-2x)\} dx + \int_0^2 \{3-(-x^2+2x)\} dx + \int_2^3 \{3-(x^2-2x)\} dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x \right]_0^2 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_2^3 \\ &= \frac{5}{3} + \frac{14}{3} + \frac{5}{3} = \frac{24}{3} = 8 \end{aligned}$$

확인문제 0697 함수 $y=|x^2-4x+3|$ 의 그래프와 직선 $y=8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

변형문제 0698 함수 $f(x)=|x^2-2|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만날 때, 다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, k 는 상수이다.)

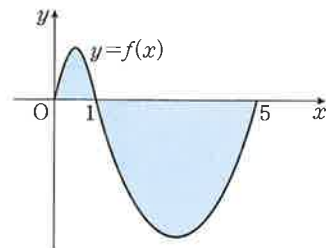
- ① $\frac{16}{3}(2-\sqrt{2})$ ② $\frac{16}{3}(3-\sqrt{2})$ ③ $\frac{8}{3}(3-\sqrt{2})$ ④ $\frac{32}{3}(2-\sqrt{2})$ ⑤ $\frac{32}{3}(3-\sqrt{2})$

발전문제 0699 함수 $y=x|x-4|$ 의 그래프와 직선 $y=4x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=f(1)=f(5)=0$ 이고,
 $0 \leq x < 1$ 일 때 $f(x) \geq 0$, $1 \leq x \leq 5$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이다.

$$\int_0^1 f(x)dx = 3, \int_0^5 f(x)dx = -7$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



MAPL CORE ▶

(1) 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로

둘러싸인 부분의 넓이 S 는 $S = \int_a^b |f(x)|dx$

(2) 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로

둘러싸인 부분의 넓이 S 는 $S = \int_a^b |f(x)-g(x)|dx$

수능익힘풀이

$$\int_0^1 f(x)dx = 3, \int_0^5 f(x)dx = -7 \text{ 이고}$$

$$\int_0^5 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx \text{ 이므로}$$

$$-7 = 3 + \int_1^5 f(x)dx, \int_1^5 f(x)dx = -10$$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

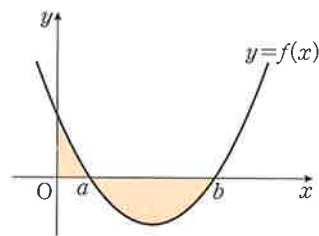
$$\begin{aligned} \int_0^5 |f(x)|dx &= \int_0^1 |f(x)|dx + \int_1^5 |f(x)|dx \\ &= \int_0^1 f(x)dx + \int_1^5 \{-f(x)\}dx \\ &= \int_0^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx \\ &= 3 + 10 = 13 \end{aligned}$$

확인유제 0700 다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림과 같이 두 양수 $a, b (a < b)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=(x-a)(x-b)$ 라 하자.

$$\int_0^a f(x)dx = 2, \int_0^b f(x)dx = -3$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



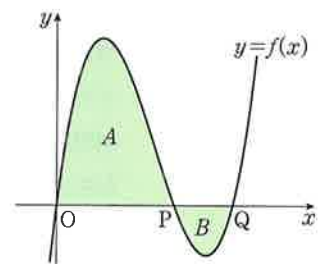
(2) 오른쪽 그림과 같이 양수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = kx(x-2)(x-3)$$

이다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 원점 O 와 두 점 $P, Q (\overline{OP} < \overline{OQ})$ 에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OP 로 둘러싸인 영역을 A ,
 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$$(A \text{의 넓이}) - (B \text{의 넓이}) = 18$$

일 때, k 의 값을 구하시오.

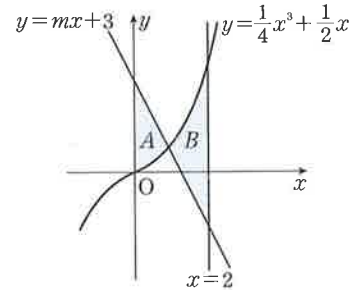


변형문제 0701

다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x$ 와 직선 $y = mx + 3$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x$ 와 두 직선 $y = mx + 3$, $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $B - A = 2$ 일 때, 상수 m 의 값은? (단, $m < -1$)

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{4}{3}$
④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{7}{6}$

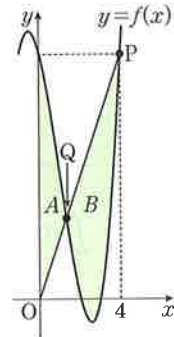


- (2) 오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(2) = f(3) = 0$, $f'(0) = -4$

를 만족시킨다. 원점 O 와 점 $P(4, f(4))$ 에 대하여 선분 OP 가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 y 축 및 선분 OQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, $B - A$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

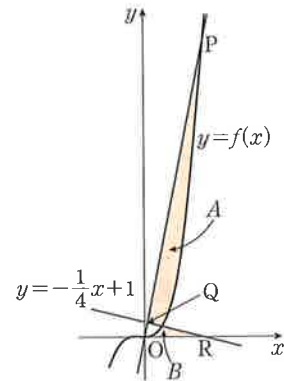


발전문제 0702

다음 물음에 답하시오.

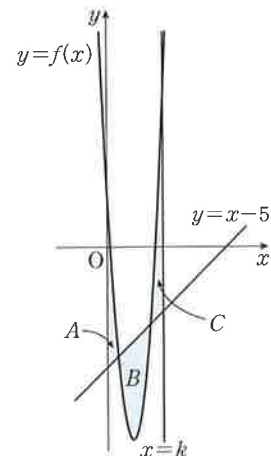
- (1) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2(x+1)$ 에 대하여 원점 O 와 점 $P(4, f(4))$ 를 지나는 직선이 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 과 만나는 점을 Q 라 하고, 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 10$ 이 x 축과 만나는 점을 R 이라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 및 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 1$ 및 선분 OR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, $A - B$ 의 값은?

- ① $\frac{352}{21}$ ② $\frac{354}{21}$ ③ $\frac{356}{21}$
④ $\frac{358}{21}$ ⑤ $\frac{360}{21}$



- (2) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = 9x^2 - 19x + 2$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x - 5$ 및 y 축으로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x - 5$ 로 둘러싸인 영역을 B , 곡선 $y = f(x)$ 와 두 직선 $y = x - 5$, $x = k$ ($k > 2$)로 둘러싸인 영역을 C 라 하자. (A 의 넓이) + (C 의 넓이) = (B 의 넓이)일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{11}{4}$





02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

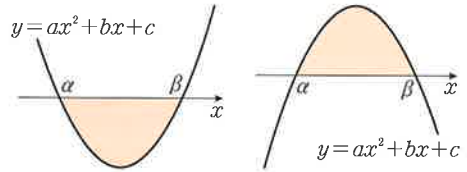
넓이의 여러 가지 공식

01

이차함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 α, β ($\alpha < \beta$)에서 만날 때, 이 이차함수와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2 + bx + c| dx = -\frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$



증명 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} a(x - \alpha)(x - \beta) dx &= a \int_{\alpha}^{\beta} \{x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta\} dx \\ &= a \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(\alpha + \beta)x^2 + \alpha\beta x \right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= a \left\{ \frac{1}{3}(\beta^3 - \alpha^3) - \frac{1}{2}(\alpha + \beta)(\beta^2 - \alpha^2) + \alpha\beta(\beta - \alpha) \right\} \\ &= \frac{a}{6}(\beta - \alpha) \{ 2(\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2) - 3(\alpha + \beta)^2 + 6\alpha\beta \} \\ &= -\frac{a}{6}(\beta - \alpha)(\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2) \\ &= -\frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3 \end{aligned}$$

$$\therefore S = \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2 + bx + c| dx = \int_{\alpha}^{\beta} |a(x - \alpha)(x - \beta)| dx = \frac{|a|(\beta - \alpha)^3}{6}$$

보기 01

곡선 $y = x^2 - 3x + 2$ 와 x 축으로 둘러싸인 넓이를 구하시오.

풀이

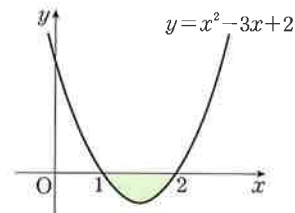
곡선 $y = x^2 - 3x + 2$ 와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \text{에서 } (x - 1)(x - 2) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S = \int_1^2 |x^2 - 3x + 2| dx = \frac{|1|}{6}(2 - 1)^3 = \frac{1}{6}$$



보기 02

곡선 $y = -x^2 + ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

풀이

곡선 $y = -x^2 + ax$ 와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하면

$$-x^2 + ax = 0, x(x - a) = 0$$

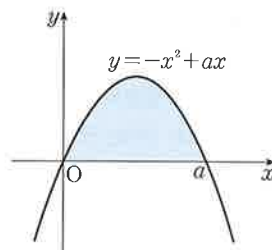
$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = a$$

구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S = \int_0^a |-x^2 + ax| dx = \int_0^a \{-x(x - a)\} dx = \frac{|-1|}{6}(a - 0)^3 = \frac{a^3}{6}$$

$$\text{즉 } \frac{a^3}{6} = \frac{4}{3} \text{이므로 } a^3 = 8, a^3 - 8 = 0, (a - 2)(a^2 + 2a + 4) = 0$$

따라서 $a = 2$ ($\because a > 0$)



02

이차함수와 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

(1) 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

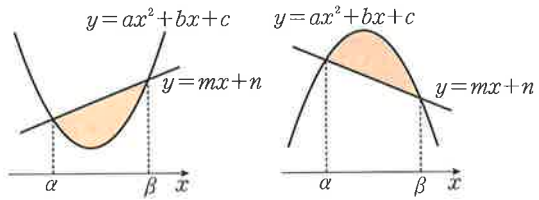
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$)의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 이차함수와 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

증명 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$ax^2+bx+c-(mx+n)=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

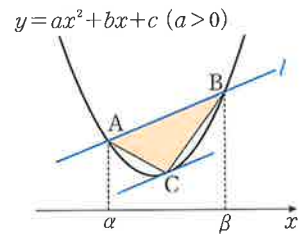
$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2+bx+c-(mx+n)| dx = \int_{\alpha}^{\beta} |a(x-\alpha)(x-\beta)| dx \\ &= \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3 \end{aligned}$$



(2) 아르키메데스의 넓이 구하기

오른쪽 그림과 같이 이차함수와 직선 l 의 두 교점을 A, B, 직선 l 과 평행한 이차함수의 접선의 접점을 C라고 할 때, 이차함수와 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{4}{3}$ 배임이 알려져 있다.

$$S = \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 ABC의 넓이}) \quad \leftarrow S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$



보기 03

곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

방법 1 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

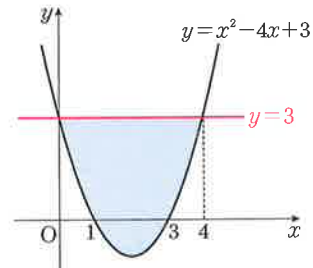
곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=3$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2-4x+3=3 \text{에서 } x^2-4x=0, x(x-4)=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \{3 - (x^2 - 4x + 3)\} dx \\ &= \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx \quad \leftarrow \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^4 = \frac{32}{3} - 0 = \frac{32}{3} \\ &= \frac{|-1|}{6}(4-0)^3 = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



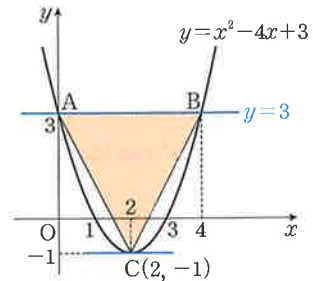
방법 2 아르키메데스의 넓이 구하기

곡선 $y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$ 의 접선 중 직선 $y=3$ 과 평행한

접선의 접점의 좌표는 $(2, -1)$ 이다.

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 ABC의 넓이}) \\ &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



다음 직선 또는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 구하시오.

(1) $y=x+1$, $y=x^2-x-2$

(2) $y=-x$, $y=-x^2+2x$

풀이

(1) **방법 1** 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

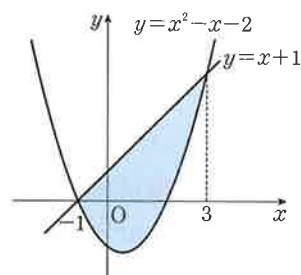
곡선 $y=x^2-x-2$ 와 직선 $y=x+1$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2-x-2=x+1 \text{에서 } x^2-2x-3=0, (x+1)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 \{(x+1)-(x^2-x-2)\} dx \\ &= \frac{|1|}{6} \{3-(-1)\}^3 = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



방법 2 아르키메데스의 넓이 구하기

곡선 $y=x^2-x-2$ 와 직선 $y=x+1$ 의 교점 A, B를 지나는

직선 $y=x+1$ 에 평행한 접선의 접점은 $C(1, -2)$ 이다.

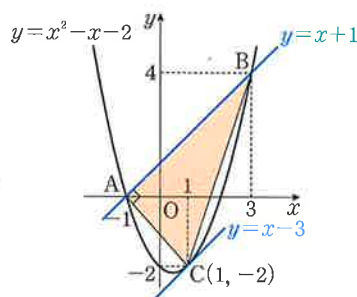
$$\leftarrow y' = 2x - 1 = 1 \text{인 } x = 1$$

이때 두 점 $A(-1, 0)$, $B(3, 4)$ 에 대하여 $\overline{AB} = 4\sqrt{2}$

$$\text{점 } C(1, -2) \text{에서 직선 } x - y + 1 = 0 \text{ 사이의 거리는 } \frac{|1 - (-2) + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이}) \\ &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times \frac{4}{\sqrt{2}} \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$



(2) **방법 1** 정적분을 이용하여 도형의 넓이 구하기

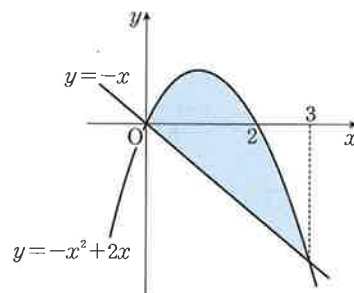
곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=-x$ 와의 교점의 x 좌표는

$$-x = -x^2 + 2x \text{에서 } x^2 - 3x = 0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 \{(-x^2+2x)-(-x)\} dx \\ &= \frac{|-1|}{6} (3-0)^3 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$



방법 2 아르키메데스의 넓이 구하기

곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=-x$ 의 교점 A, B를 지나는

직선 $y=-x$ 에 평행한 접선의 접점은 $C(\frac{3}{2}, \frac{3}{4})$ 이다.

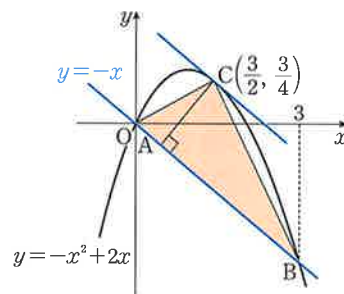
$$\leftarrow y' = -2x + 2 = -1 \text{인 } x = \frac{3}{2}$$

이때 두 점 $A(0, 0)$, $B(3, -3)$ 에 대하여 $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$

$$\text{점 } C\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{4}\right) \text{에서 직선 } x + y = 0 \text{ 사이의 거리는 } \frac{\left|\frac{3}{2} + \frac{3}{4}\right|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{9}{4\sqrt{2}}$$

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{3} \times (\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이}) \\ &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \frac{9}{4\sqrt{2}} \right) = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

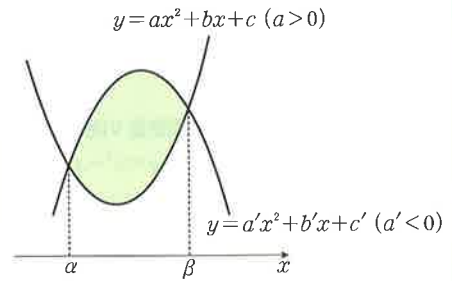


03

두 이차함수로 둘러싸인 도형의 넓이

두 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$), $y=a'x^2+b'x+c'$ ($a' \neq 0$)의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 두 이차함수로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \frac{|a-a'|}{6}(\beta-\alpha)^3$$



증명 이차방정식 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$ax^2+bx+c-(a'x^2+b'x+c')=(a-a')(x-\alpha)(x-\beta)$$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2+bx+c-(a'x^2+b'x+c')| dx \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |(a-a')(x-\alpha)(x-\beta)| dx \\ &= \frac{|a-a'|}{6}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$

보기 05

두 곡선 $y=x^2-3x+4$, $y=-x^2+7x-4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

두 곡선 $y=x^2-3x+4$, $y=-x^2+7x-4$ 의 교점의 x 좌표는

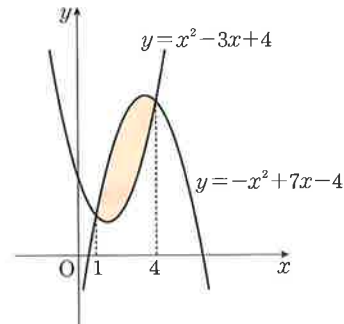
$$x^2-3x+4=-x^2+7x-4 \text{에서}$$

$$x^2-5x+4=0, (x-1)(x-4)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$\begin{aligned} S &= \int_1^4 \{(-x^2+7x-4)-(x^2-3x+4)\} dx \\ &= \int_1^4 (-2x^2+10x-8) dx \\ &= \frac{-1-1}{6}(4-1)^3 = 9 \end{aligned}$$



FOCUS

카발리에리의 원리를 이용한 넓이 비교

이탈리아의 수학자 카발리에리는 넓이와 관련된 카발리에리의 원리를 발견하였다. 이 원리에 따르면 두 평면도형을 어떤 직선에 평행한 직선으로 나누었을 때, 도형 내부의 길이가 항상 같으면 이 두 도형의 넓이도 같게 된다.

예를 들면 그림과 같이 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 일정한 길을 [그림A]와 같이 직선 모양으로 만들고 [그림B]와 같이 곡선 모양으로 만들면 [그림A], [그림B]의 폭이 일정한 길이가 같다.

폭이 일정한 두 길 A, B를 각각 좌표평면 위에 올려놓고 잔디밭의 위쪽 경계를 나타내는 곡선을 $y=f(x)$,

아래쪽 경계를 나타내는 곡선을 $y=g(x)$ 라고 하면 폭이 일정한 길의 넓이는 두 곡선 사이의 넓이다.

이때 두 길 A, B는 모두 $f(x)-g(x)=k$ (k 는 상수)이므로 두 길 A, B의 넓이는 서로 같다.

다음과 같이 복사 용지 한 묶음을 측면에서 힘을 주어 형태를 바꿔도 원래 묶음과 형태가 바뀐 묶음의 옆면의 넓이는 서로 같다.



이것도 위에서 한 것과 같은 방법으로 카발리에리의 원리를 이용하여 설명할 수 있다.



[그림A]



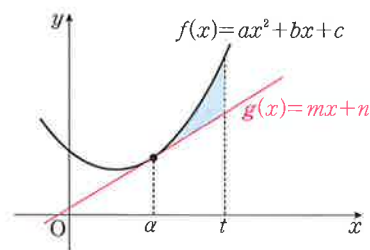
[그림B]

04

이차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 의 $x=a$ 에서의 접선의 방정식이 $g(x)=mx+n$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 접선 $y=mx+n$ 및 $x=a$, $x=t$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^t |f(x) - g(x)| dx = \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \quad (t > a)$$



증명 이차함수와 접선의 방정식이 $x=a$ 에서 접하므로 $ax^2+bx+c-(mx+n)=a(x-a)^2$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_a^t |ax^2+bx+c-(mx+n)| dx \\ &= \int_a^t |a(x-a)^2| dx \\ &= |a| \left[\frac{1}{3}(x-a)^3 \right]_a^t \\ &= \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \end{aligned}$$

보기 06

곡선 $y=x^2-1$ 과 이 곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

$$f(x)=x^2-1 \text{라 하면 } f'(x)=2x$$

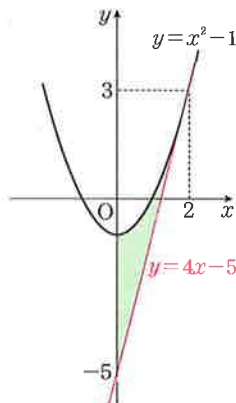
곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=4$ 이므로

접선의 방정식은 $y-3=4(x-2)$

$$\therefore y=4x-5$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 |(x^2-1)-(4x-5)| dx \\ &= \int_0^2 (x^2-4x+4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right]_0^2 \\ &= \frac{|1|}{3} (2-0)^3 = \frac{8}{3} \quad \leftarrow S = \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \end{aligned}$$



보기 07

곡선 $y=-x^2+6x-5$ 와 이 곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

$$f(x)=-x^2+6x-5 \text{라 하면 } f'(x)=-2x+6$$

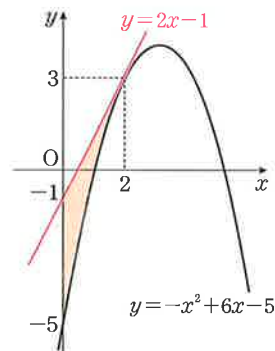
곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=2$ 이고

접선의 방정식은 $y-3=2(x-2)$

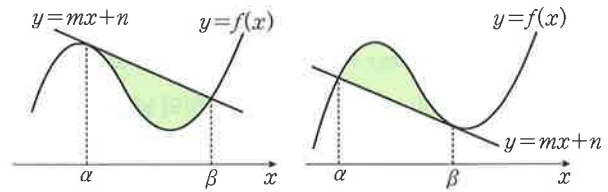
$$\therefore y=2x-1$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 |(2x-1)-(-x^2+6x-5)| dx \\ &= \int_0^2 (x^2-4x+4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right]_0^2 \quad \leftarrow S = \frac{|a|}{3} (t-a)^3 \\ &= \frac{|1|}{3} (2-0)^3 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 와 이 곡선 위의 한 점 $(\alpha, f(\alpha))$ 에서 그은 접선 $y=mx+n$ 이 다시 이 곡선과 만나는 점을 $(\beta, f(\beta))$ 라 할 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 접선 $y=mx+n$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는



$$S = \frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4$$

증명 위의 그림에서와 같이 삼차곡선과 그 접선의 교점의 x 좌표를 $x=\alpha$ (중근), $x=\beta$ 로 놓는다.

$$\text{이때 } ax^3+bx^2+cx+d-(mx+n)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{\alpha}^{\beta} |ax^3+bx^2+cx+d-(mx+n)| dx \\ &= -|a| \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2(x-\beta) dx \\ &= -|a| \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 \{(x-\alpha) + (\alpha-\beta)\} dx \\ &= -|a| \left\{ \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^3 dx + (\alpha-\beta) \int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)^2 dx \right\} \\ &= -|a| \left\{ \left[\frac{(x-\alpha)^4}{4} \right]_{\alpha}^{\beta} + (\alpha-\beta) \left[\frac{(x-\alpha)^3}{3} \right]_{\alpha}^{\beta} \right\} \\ &= -|a| \left\{ \frac{(\beta-\alpha)^4}{4} + (\alpha-\beta) \times \frac{(\beta-\alpha)^3}{3} \right\} = \frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4 \end{aligned}$$

보기 08

곡선 $y=x^2(x+2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하시오.

풀이

곡선 $y=x^2(x+2)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

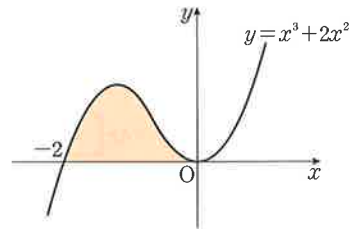
$$x^2(x+2)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=0$$

곡선 $y=x^2(x+2)$, 즉 $y=x^3+2x^2$ 의 개형이 오른쪽 그림과 같고

구간 $[-2, 0]$ 에서 $x^3+2x^2 \geq 0$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-2}^0 (x^3+2x^2) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right]_{-2}^0 = \frac{4}{3}$$



***참고** 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 $S = \frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4 = \frac{|1|}{12}\{0-(-2)\}^4 = \frac{4}{3}$

보기 09

곡선 $y=x^3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

풀이

$f(x)=x^3$ 라 하면 $f'(x)=3x^2$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(1)=3 \text{이므로 접선의 방정식은 } y-1=3(x-1) \therefore y=3x-2$$

곡선과 접선의 교점의 x 좌표는 $x^3=3x-2$ 에서 $(x-1)^2(x+2)=0$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=1$$

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 $x^3 \geq 3x-2$ 이므로 구하는 넓이를 S 라 하면

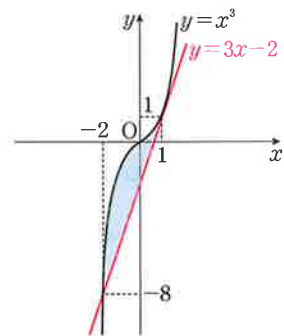
$$S = \int_{-2}^1 \{x^3 - (3x-2)\} dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-2}^1 = \frac{27}{4}$$

***참고** 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

$$S = \frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4 = \frac{|1|}{12}\{1-(-2)\}^4 = \frac{27}{4}$$

***참고** 최고차항의 계수가 a 인 사차함수 $y=f(x)$ 위의 점 $(\alpha, f(\alpha))$ 에서의 접선 $y=mx+n$ 이

$$y=f(x) \text{ 위의 점 } x=\beta \text{에서 접할 때, 사차함수와 접선 사이의 넓이는 } S = \frac{|a|}{30}(\beta-\alpha)^5$$



06

이차함수와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 조건

$f(x)=ax^2+bx+c$ ($a>0$)에서 x 축과의 교점이 α, β ($\beta>\alpha$)라 할 때,
두 부분의 넓이가 A, B 라 하면 $\int_0^\alpha f(x)dx=A, \int_\alpha^\beta |f(x)|dx=B$ 에서

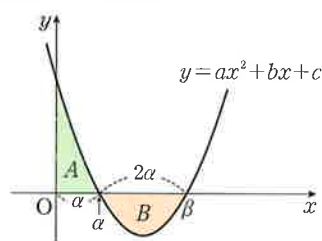
$A=B$ 이면 $\beta=3\alpha$ 이다.

증명 함수 $y=f(x)$ 가 x 축과 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 에서 만나므로 $f(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)$

이다. $A=B$ 이므로 $\int_0^\beta a(x-\alpha)(x-\beta)dx=0$

$$a\left[\frac{x^3}{3}-\frac{(\alpha+\beta)}{2}x^2+a\beta x\right]_0^\beta=a\left[\frac{\beta^3}{3}-\frac{(\alpha+\beta)}{2}\beta^2+a\beta^2\right]=\frac{a\beta^2}{6}(3\alpha-\beta)=0$$

$\therefore \beta=3\alpha$

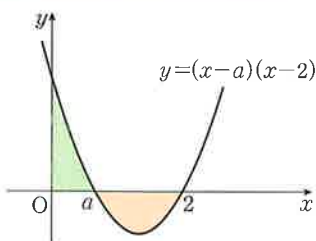


보기 10

오른쪽 그림과 같이 곡선

$$y=(x-a)(x-2) \quad (0 < a < 2)$$

와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 이 곡선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



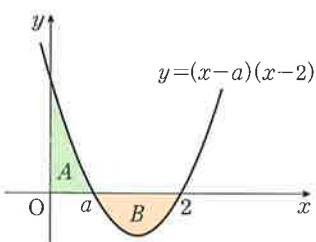
풀이

곡선 $y=(x-a)(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형 A, B 의 넓이가 같으므로

$$\int_0^2 f(x)dx=0 \text{ 이어야 한다.}$$

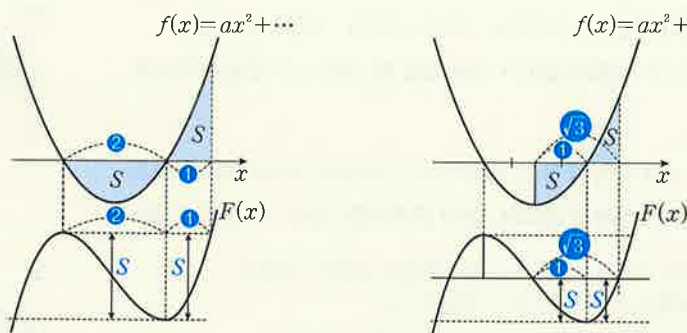
$$\begin{aligned} \int_0^2 \{(x-a)(x-2)\}dx &= \int_0^2 \{x^2-(a+2)x+2a\}dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{a+2}{2}x^2 + 2ax\right]_0^2 \\ &= \frac{8}{3} - 2a - 4 + 4a \end{aligned}$$

따라서 $2a - \frac{4}{3} = 0$ 이므로 $a = \frac{2}{3}$ ← 공식을 이용하면 $2=3a$ 인 관계를 만족하므로 $a = \frac{2}{3}$

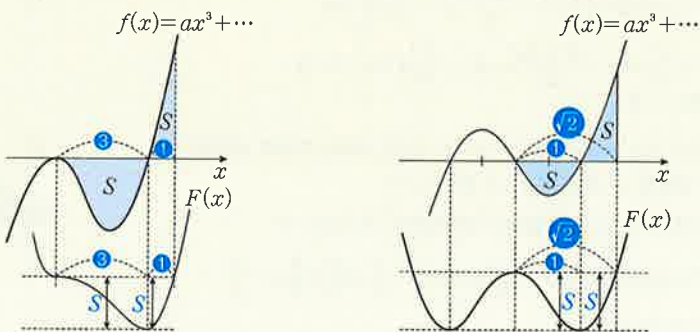


FOCUS

(1) 이차함수 $y=f(x)$ 의 부정적분을 $y=F(x)$ 라 하면 이차함수의 넓이가 같은 때의 비율 관계는 그림과 같다.



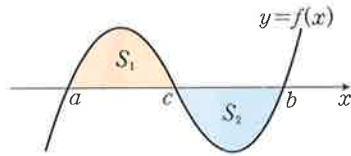
(2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 부정적분을 $y=F(x)$ 라 하면 삼차함수의 넓이가 같은 때의 비율 관계는 그림과 같다.



07

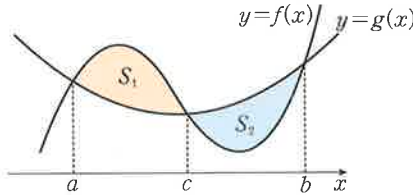
두 도형의 넓이가 서로 같은 경우

- (1) 곡선과
- x
- 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이
- S_1, S_2
- 가 같은 조건



$$S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^b f(x) dx = 0$$

- (2) 두 곡선
- $y=f(x), y=g(x)$
- 로 둘러싸인 두 부분의 넓이
- S_1, S_2
- 가 같은 조건



$$S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

마무리해설

- (1) 닫힌구간
- $[a, c]$
- 에서
- $f(x) \geq 0$
- 이고, 닫힌구간
- $[c, b]$
- 에서
- $f(x) \leq 0$
- 일 때,

닫힌구간 $[a, c]$ 와 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면

$$S_1 = \int_a^c f(x) dx, S_2 = \int_c^b \{-f(x)\} dx = -\int_c^b f(x) dx$$

$$\text{이때 } S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^c f(x) dx = -\int_c^b f(x) dx \text{ 에서 } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = 0$$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = 0$$

- (2) 닫힌구간
- $[a, c]$
- 에서
- $f(x) \geq g(x)$
- 이고, 닫힌구간
- $[c, b]$
- 에서
- $g(x) \geq f(x)$
- 일 때,

닫힌구간 $[a, c]$ 와 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면

$$S_1 = \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx, S_2 = \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx = -\int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx$$

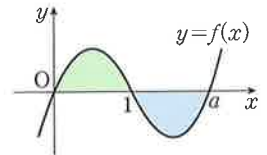
$$\text{이때 } S_1 = S_2 \text{ 이면 } \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx = -\int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx \text{ 에서 } \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

$$\therefore \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

보기 11

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 곡선
- $f(x) = x(x-1)(x-a)$
- (
- $a > 1$
-)의 그래프와
- x
- 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수
- a
- 의 값을 구하십시오.



- (2)
- $0 < a < 3$
- 인 실수
- a
- 에 대하여 곡선
- $f(x) = x^3 - (a+3)x^2 + 3ax$
- 의 그래프와
- x
- 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같아지도록 하는 실수
- a
- 의 값을 구하십시오.

풀이

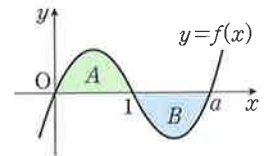
- (1) 오른쪽 그림에서 곡선
- $y = x(x-1)(x-a)$
- 와
- x
- 축과의 교점의
- x
- 좌표는
- $x(x-1)(x-a) = 0$
- 에서
- $x=0$
- 또는
- $x=1$
- 또는
- $x=a$

x 축으로 둘러싸인 두 도형 A, B 의 넓이가 같으므로 $\int_0^a f(x) dx = 0$

$$\int_0^a \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\} dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{(a+1)}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 \right]_0^a = 0$$

$$\frac{1}{4}a^4 - \frac{a^3(a+1)}{3} + \frac{a^3}{2} = 0, \quad \frac{-a^4 + 2a^3}{12} = 0, \quad -\frac{1}{12}a^3(a-2) = 0$$

따라서 $a > 1$ 이므로 $a = 2$

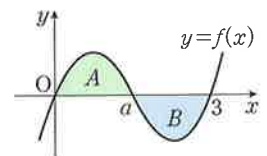


- (2) 곡선
- $f(x) = x^3 - (a+3)x^2 + 3ax = x(x-a)(x-3)$
- 와
- x
- 축의 교점의
- x
- 좌표는
- $x(x-a)(x-3) = 0$
- 에서
- $x=0$
- 또는
- $x=a$
- 또는
- $x=3$

x 축으로 둘러싸인 두 도형 A, B 의 넓이가 같으므로 $\int_0^3 f(x) dx = 0$

$$\int_0^3 \{x^3 - (a+3)x^2 + 3ax\} dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+3)x^3 + \frac{3}{2}ax^2 \right]_0^3 = \frac{9}{2}a - \frac{27}{4}$$

$$\text{따라서 } \frac{9}{2}a - \frac{27}{4} = 0 \text{ 이므로 } a = \frac{3}{2}$$



다음 물음에 답하시오.

(1) 곡선 $y = -x^2 + 5x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $0 < a < 5$)

(2) 곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x + a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 서로 다른 두 점에서 만날 때,

교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 포물선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$

개념익힘풀이

(1) 곡선 $y = -x^2 + 5x$ 과 직선 $y = ax$ 의 교점의 x 좌표는

$$-x^2 + 5x = ax, \text{ 즉 } x^2 + (a-5)x = 0 \text{에서}$$

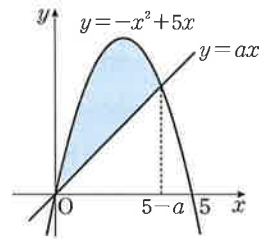
$$x(x+a-5)=0 \text{이므로 } x=0 \text{ 또는 } x=5-a$$

$$0 < a < 5 \text{이므로 닫힌구간 } [0, 5-a] \text{에서 } -x^2 + 5x \geq ax$$

곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_0^{5-a} \{-x^2 + (5-a)x\} dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}(5-a)x^2 \right]_0^{5-a} = \frac{1}{6}(5-a)^3$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{6}(5-a)^3 = \frac{32}{3} \text{이므로 } (5-a)^3 = 64 \quad \therefore a=1$$



(2) 곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x + a$ 의 교점의 x 좌표를 α, β 라고 하면 ($\beta > \alpha$)

$$x^2 - 5x = x + a, \text{ 즉 } x^2 - 6x - a = 0 \text{에서 근과 계수의 관계에 의하여}$$

$$\alpha + \beta = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha\beta = -a$$

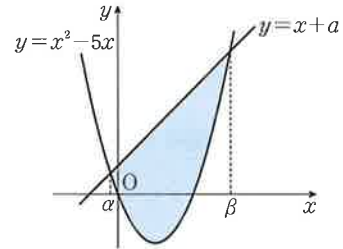
구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \{(x+a) - (x^2 - 5x)\} dx = \frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \beta - \alpha = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $\alpha=2, \beta=4$

$$\text{따라서 } a = -\alpha\beta = -2 \times 4 = -8$$



확인유제 0703

다음 물음에 답하시오.

(1) 직선 $y = ax$ 와 곡선 $y = x^2 - 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

(2) 곡선 $y = x^2 - 2x + 5$ 와 곡선 $y = -x^2 + 4ax + 5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 72일 때, 양수 a 에 대하여 $2a$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0704

오른쪽 그림과 같이 두 함수

$$f(x) = x^2 - 6x, \quad g(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x & (x < 3) \\ -x^2 + 9x - 18 & (x \geq 3) \end{cases}$$

의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

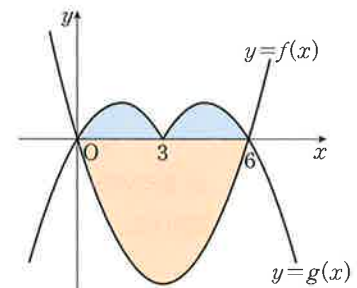
① 42

② 45

③ 46

④ 47

⑤ 48



발전문제 0705

곡선 $y = x^2 + 4$ 위의 점 $(6, 40)$ 에서의 접선과 곡선 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 9

② $\frac{28}{3}$

③ 10

④ $\frac{32}{3}$

⑤ 11

곡선 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

넓이의 최솟값 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① 곡선과 직선 사이의 넓이를 정적분을 이용하여 나타낸다.
- ② 이차함수를 완전제곱식으로 나타내어 넓이의 최솟값을 구한다.

개념익힘 풀이

곡선 $y = x^2 - 2x - 3$ 과 직선 $y = mx$ 의 교점의 x 좌표는

$x^2 - 2x - 3 = mx$, 즉 이차방정식의 $x^2 - (m+2)x - 3 = 0$ 의 두 근이다.

두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 α, β 가 주어진 곡선과 직선의 교점의

x 좌표이므로 구하는 넓이는 $\int_{\alpha}^{\beta} \{mx - (x^2 - 2x - 3)\} dx = \frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$

한편 이차방정식 $x^2 - (m+2)x - 3 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = m + 2, \quad \alpha\beta = -3$$

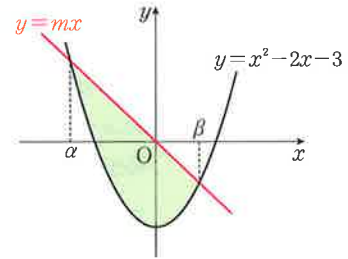
$$\text{이때 } (\beta - \alpha)^2 = (\beta + \alpha)^2 - 4\alpha\beta \text{ 이므로}$$

$$(\beta - \alpha)^2 = (m + 2)^2 - 4 \times (-3) = m^2 + 4m + 16$$

$$\beta - \alpha = \sqrt{m^2 + 4m + 16} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6}(\sqrt{m^2 + 4m + 16})^3 = \frac{1}{6}\{\sqrt{(m+2)^2 + 12}\}^3$$

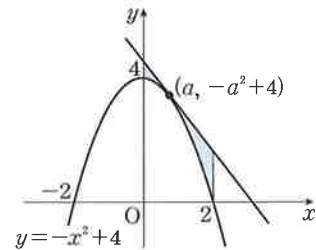
따라서 $m = -2$ 일 때, 넓이의 최솟값은 $\frac{1}{6} \times (\sqrt{12})^3 = 4\sqrt{3}$



확인유제 0706 실수 m 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = mx + 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

변형문제 0707 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4$ 와 이 곡선 위의 임의의 점 $(a, -a^2 + 4)$ 에서의 접선 및 두 직선 $x = 0, x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값은? (단, $0 < a < 2$)

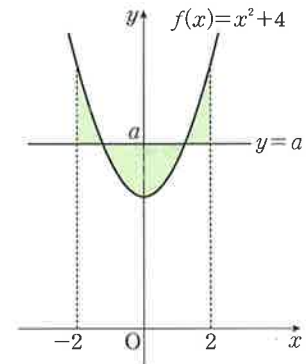
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$



발전문제 0708 오른쪽 그림과 같이 곡선 $f(x) = x^2 + 4$ 와 세 직선

$$y = a, \quad x = -2, \quad x = 2$$

로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $4 \leq a \leq 8$)



다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $f(x)=(x-a)^2(x+a)$ ($a>0$)과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{64}{3}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.
 (2) 함수 $f(x)=x^3-x^2-x+a^3$ 이 극솟값 0을 가질 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

MAPL CORE

최고차항의 계수가 a 인 삼차함수 $y=f(x)$ 위의 점 $(\alpha, f(\alpha))$ 에서 접선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 하고

$x=\alpha$ 가 아닌 다른 교점을 $x=\beta$ 라 할 때, 삼차함수 $y=f(x)$ 와 접선 $y=mx+n$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이 $S=-\frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4$

개념익힘 풀이

- (1) 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$(x-a)^2(x+a)=0 \text{에서 } x=-a \text{ 또는 } x=a$$

구하는 넓이를 S 라 하고 공식을 이용하면

$$S=\int_{-a}^a (x^3-ax^2-a^2x+a^3)dx=-\frac{1}{12}\{a-(-a)\}^4=\frac{4}{3}a^4$$

$$\text{따라서 } \frac{4}{3}a^4=\frac{64}{3} \text{ 이므로 } a^4=16 \quad \therefore a=2 (\because a>0)$$

- (2) $f(x)=x^3-x^2-x+a^3$ 에서 $f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-\frac{1}{3} \text{ 또는 } x=1$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{1}{3}$	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

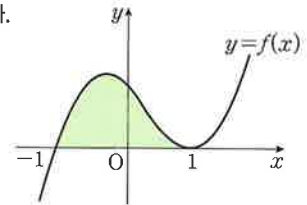
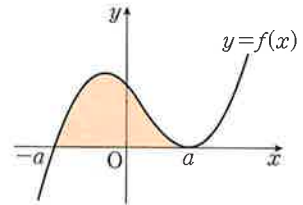
$$\text{이때 } x=1 \text{일 때, 극솟값이 } 0 \text{이므로 } f(1)=a^3-1=0, a^3=1 \quad \therefore a=1$$

$$\text{즉 } y=f(x) \text{의 교점의 } x \text{좌표는 } x^3-x^2-x+1=0, (x+1)(x-1)^2=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S=\int_{-1}^1 (x^3-x^2-x+1)dx=2\int_0^1 (-x^2+1)dx=2\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_0^1=\frac{4}{3}$$

※ 참고 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 $-\frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4=-\frac{1}{12}\{1-(-1)\}^4=\frac{4}{3}$



확인유제 0709

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx-3$ 이 $x=1$ 에서 극댓값 0을 가질 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

변형문제 0710

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(x)=3x^2-4x-4$

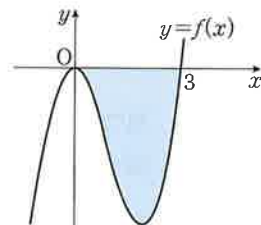
(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $(2, 0)$ 을 지난다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{56}{3}$ ② $\frac{58}{3}$ ③ 20 ④ $\frac{62}{3}$ ⑤ $\frac{64}{3}$

발전문제 0711

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 27일 때, $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.



곡선 $y = x^3 - x^2 + 2$ 와 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 구한다. 즉 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
- ② 곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구하여 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

곡선 $y = f(x)$ 의 접선 $y = g(x)$ 에서 $f(x) = g(x)$ 는 $x = a$ 를 중근으로 가지므로

다른 한 실근은 삼차방정식의 근과 계수의 관계 또는 조립제법을 이용하여 빠르게 구할 수 있다.

개념익힘풀이

$$f(x) = x^3 - x^2 + 2 \text{라 하면 } f'(x) = 3x^2 - 2x$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = 3 - 2 = 1$

이므로 접선의 방정식은 $y - 2 = x - 1 \quad \therefore y = x + 1$

곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구하면 $x^3 - x^2 + 2 = x + 1$ 에서

$$x^3 - x^2 - x + 1 = 0, (x-1)^2(x+1) = 0 \quad \leftarrow x=1 \text{에서 접하므로 } (x-1)^2 \text{의 인수를 가진다.}$$

$\therefore x = -1$ 또는 $x = 1$ (중근)

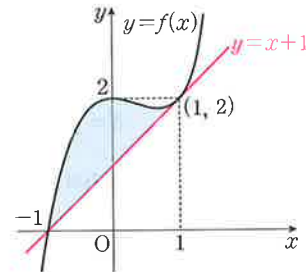
곡선과 접선으로 둘러싸인 부분은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같다.

이때 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 $x^3 - x^2 + 2 \geq x + 1$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

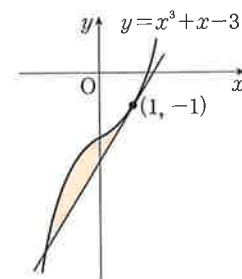
$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^1 \{(x^3 - x^2 + 2) - (x + 1)\} dx = \int_{-1}^1 (x^3 - x^2 - x + 1) dx = 2 \int_0^1 (-x^2 + 1) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

★ 참고 삼차함수와 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 $\frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4 = \frac{1}{12}\{1 - (-1)\}^4 = \frac{4}{3}$



확인유제 0712

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^3 + x - 3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

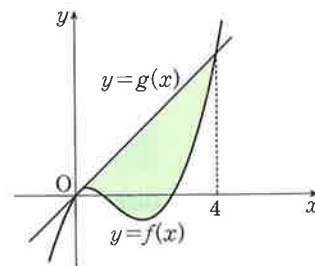


변형문제 0713

오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 3이고 원점을 지나는 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선 $y = g(x)$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 $(4, f(4))$ 에서 만난다.

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 58 ② 60 ③ 62
④ 64 ⑤ 66



발전문제 0714

상수 k ($k < 0$)에 대하여 두 함수

$$f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad g(x) = 4|x| + k$$

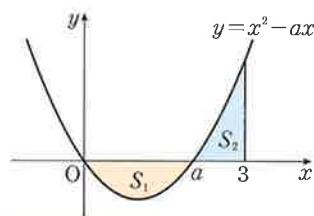
의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때, 두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하자.

$30 \times S$ 의 값을 구하시오.

마플개념익힘 05

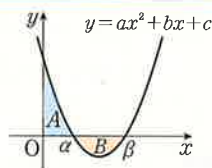
이차함수와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-ax$ ($0 < a < 3$)와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 이라 하고, 곡선 $y=x^2-ax$ 와 x 축 및 직선 $x=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.
 $S_1=S_2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



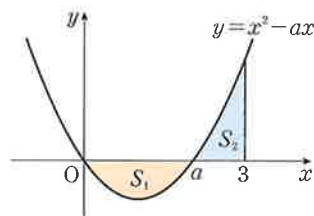
MAPL CORE ▶

$f(x)=ax^2+bx+c$ ($a>0$)에서 두 부분의 넓이가 A, B 일 때,
 즉 $\int_0^a f(x)dx=A, \int_a^\beta |f(x)|dx=B$ 에서
 $A=B$ 이면 $\beta=3a$ 이다.



개념익힘풀이

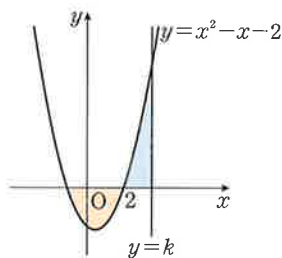
곡선 $y=x^2-ax$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $x(x-a)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=a$
 오른쪽 그림에서 곡선 $y=x^2-ax$ 와 x 축 및 직선 $x=3$ 으로
 둘러싸인 두 도형 S_1, S_2 의 넓이가 같으므로
 $f(x)=x^2-ax$ 라 두면 $-\int_0^a f(x)dx=\int_a^3 f(x)dx$
 즉 $\int_0^a f(x)dx+\int_a^3 f(x)dx=\int_0^3 f(x)dx=0$
 $\int_0^3 (x^2-ax)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2\right]_0^3=9-\frac{9}{2}a$
 따라서 $9-\frac{9}{2}a=0$ 이므로 $a=2$



확인유제 0715

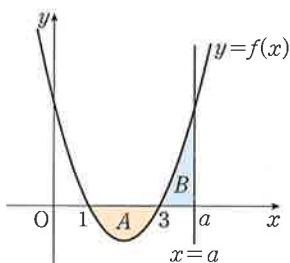
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-x-2$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 곡선 $y=x^2-x-2$ ($x \geq 2$)와 x 축 및 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k 의 값은? (단, $k > 2$)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$



변형문제 0716

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 색칠한 부분을 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 색칠한 부분을 B 라 하자. 두 부분 A, B 의 넓이가 서로 같을 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 3$)

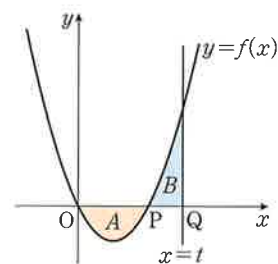


발전문제 0717

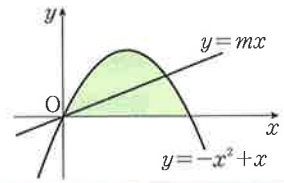
오른쪽 그림과 같이 자연수 n 과 n 보다 큰 실수 t 에 대하여 함수 $f(x)=x^2-nx$ 와 두 점 $P(n, 0), Q(t, 0)$ 이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 및 직선 $x=t$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자.

$A=B$ 를 만족시키는 실수 t 의 값을 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{11} a_n$ 의 값은?

- ① 89 ② 92 ③ 95
 ④ 97 ⑤ 99



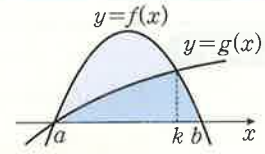
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 직선 $y = mx$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(1-m)^3$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 곡선 $y = g(x)$ 가 이등분하는 경우

$$\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx$$



개념익힘풀이

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $-x^2 + x = 0$ 에서 $x(x-1) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 1$

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

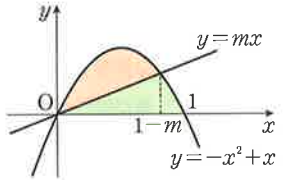
$$\int_0^1 (-x^2 + x) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 직선 $y = mx$ 의 교점의 x 좌표는 $-x^2 + x = mx$ 에서
 $x^2 + (m-1)x = 0$ 이므로 $x = 0$ 또는 $x = 1-m$

곡선 $y = -x^2 + x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{12} &= \int_0^{1-m} \{(-x^2 + x) - mx\} dx = \int_0^{1-m} \{-x^2 + (1-m)x\} dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}(1-m)x^2 \right]_0^{1-m} \\ &= -\frac{1}{3}(1-m)^3 + \frac{1}{2}(1-m)^3 = \frac{1}{6}(1-m)^3 \end{aligned}$$

$$\therefore (1-m)^3 = \frac{1}{2}$$



확인유제 0718

곡선 $y = 3x^2 - 10x$ 와 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

변형문제 0719

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y = x^4 - x^3$, $y = -x^4 + x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = ax(1-x)$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 a 의 값은? (단, $0 < a < 1$)

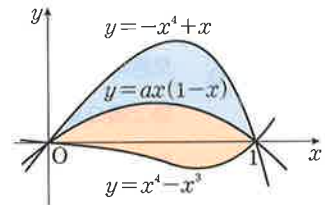
① $\frac{1}{4}$

② $\frac{3}{8}$

③ $\frac{5}{8}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ $\frac{7}{8}$



발전문제 0720

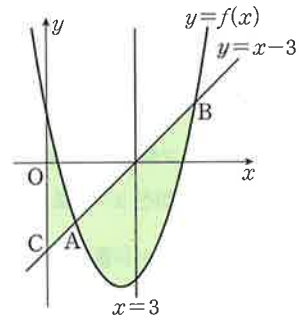
오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x-3$ 이 x 좌표가 양수인 두 점 A, B에서 만난다. 직선 $y = x-3$ 과 y 축이 만나는 점을 C라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 y 축 및 선분 AC로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 ,

곡선 $y = f(x)$ 와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $x = 3$ 이 이등분하고, $S_2 - 2S_1 = 6$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

(단, 점 A의 x 좌표는 3보다 작고, 점 B의 x 좌표는 3보다 크다.)



마플개념익힘 07 두 곡선 사이의 넓이가 서로 같을 조건

$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선

$$y = -x^2 + ax, \quad y = -x^3 + ax^2$$

으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같아지도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) $\int_a^b f(x)dx$ 와 $\int_b^c f(x)dx$ 의 절댓값이 같고 부호가 반대이면

즉 $S_1 = S_2$ 이면 $\int_a^c f(x)dx = 0$ 이다.

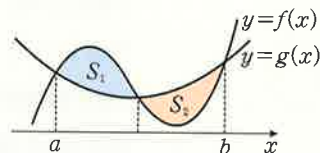
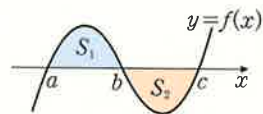
※ 참고 심차함수 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 각각

$x = a, b, c$ ($a < b < c$)라 하고 $\int_a^c f(x)dx = 0$ 이면

$\frac{a+c}{2} = b$ 이고 함수 $y = f(x)$ 는 $(b, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

(2) 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 윗부분과 아랫부분의 넓이가 같을 때,

즉 $S_1 = S_2$ 이면 $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$



개념익힘풀이

두 곡선 $y = -x^2 + ax$, $y = -x^3 + ax^2$ 의 교점의 x 좌표는

$$-x^2 + ax = -x^3 + ax^2 \text{에서 } x^3 - (a+1)x^2 + ax = 0$$

$$x(x-1)(x-a) = 0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=a$$

두 곡선으로 둘러싸인 두 도형 A, B의 넓이가 같으므로

$$\int_0^a \{(-x^2 + ax) - (-x^3 + ax^2)\} dx = 0$$

$$\begin{aligned} \int_0^a \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\} dx &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+1)x^3 + \frac{1}{2}ax^2 \right]_0^a \\ &= \frac{1}{4}a^4 - \frac{1}{3}(a+1)a^3 + \frac{1}{2}a^3 \\ &= \frac{a^3(-a+2)}{12} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{a^3(-a+2)}{12} = 0 \text{에서 } a > 1 \text{이므로 } a=2$$

다른 풀이 중점임을 이용하여 풀이하기

두 곡선 $y = -x^2 + ax$, $y = -x^3 + ax^2$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

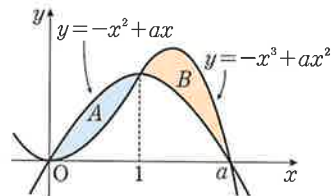
$$-x^2 + ax = -x^3 + ax^2, \quad x^3 - (a+1)x^2 + ax = 0, \quad x(x-1)(x-a) = 0 \text{이므로}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=a \quad (a > 1)$$

이때 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이 A, B에 대하여 $A=B$ 이므로

$x=1$ 은 $x=0$ 과 $x=a$ 의 중점이 된다.

$$\text{따라서 } \frac{0+a}{2} = 1 \text{이므로 } a=2$$



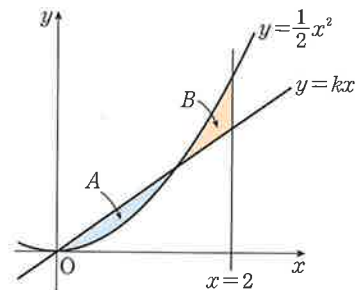
확인유제 0721

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 직선 $y = kx$ 로 둘러싸인 부분의

넓이를 A, 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 두 직선 $x=2$, $y=kx$ 로 둘러싸인 부분의

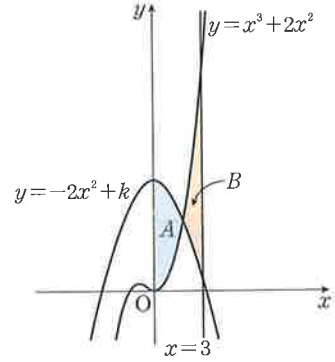
넓이를 B라 하자. $A=B$ 일 때, $30k$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 $0 < k < 1$ 인 상수이다.)

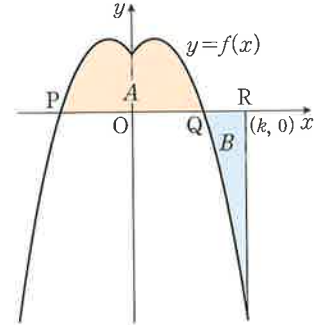


다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=x^3+2x^2$, $y=-2x^2+k$ 와 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 두 곡선 $y=x^3+2x^2$, $y=-2x^2+k$ 와 직선 $x=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A=B$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $18 < k < 19$)

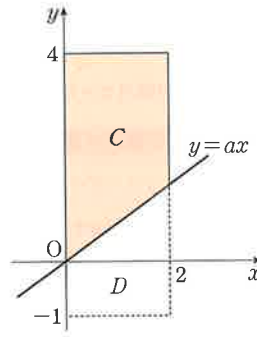
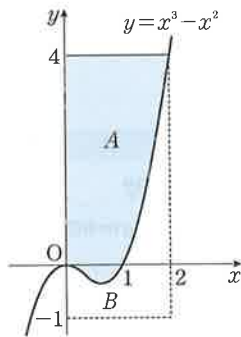


- (2) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2-4x+9 & (x < 0) \\ -x^2+4x+9 & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 P , Q 라 하고 상수 k ($k > 6$)에 대하여 직선 $x=k$ 가 x 축과 만나는 점을 R 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $x=k$ 및 선분 QR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A=2B$ 일 때, k 의 값은? (단, 점 P 의 x 좌표는 음수이다.)



- ① $\frac{15}{2}$ ② 6 ③ $\frac{17}{2}$
④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

- (3) 그림과 같이 네 점 $(0, -1)$, $(2, -1)$, $(2, 4)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 내부가 곡선 $y=x^3-x^2$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 A , B , 직선 $y=ax$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 C , D 라 하자. 영역 A 의 넓이와 영역 C 의 넓이가 같을 때, $300a$ 의 값을 구하시오.

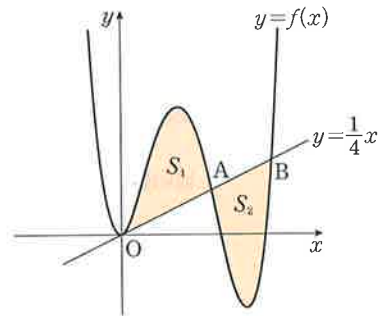


오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{4}x$ 가 원점 O 에서 접하고 x 좌표가 양수인 두 점 A , B ($\overline{OA} < \overline{OB}$)에서 만난다.

곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OA 로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_1 ,

곡선 $y=f(x)$ 와 선분 AB 로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_2 라 하자.

$\overline{AB} = \sqrt{17}$ 이고 $S_1 = S_2$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?



- ① $\frac{173}{4}$ ② $\frac{175}{4}$ ③ $\frac{177}{4}$
④ $\frac{179}{4}$ ⑤ $\frac{181}{4}$



03

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

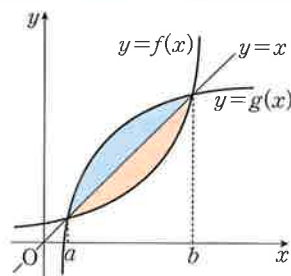
역함수의 그래프와 넓이

01

함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이

증가하는 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는 직선 $y=x$ 과 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 2 \int_a^b |f(x) - x| dx$$



마플해설

일반적으로 증가하는 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭임을 이용하여 구한다.

이때 $f(x)$ 의 역함수인 $g(x)$ 의 식을 직접 구하여 계산할 수도 있지만, 함수에 따라서는 역함수를 식으로 나타내기가 쉽지 않은 경우도 많다. 또 식으로 나타냈다고 하더라도 적분하기가 쉽지 않은 경우가 많기 때문에 대칭성을 이용하여 계산하는 것이 편리하다.

함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 그리고 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이는 직선 $y=x$ 과 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배가 된다.

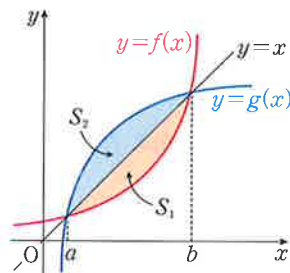
즉 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표가 a , b ($a < b$)일 때,

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

오른쪽 그림에서 $S_1 = S_2$ 이다. 즉 $S_1 + S_2 = 2S_1$ 이므로

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음이 성립한다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 2 \int_a^b |f(x) - x| dx$$

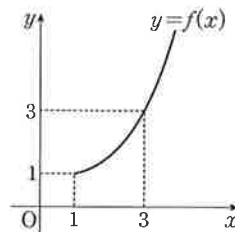


보기 01

오른쪽 그림은 $x \geq 1$ 에서 정의된 연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다.

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=g(x)$ 에 대하여 $\int_1^3 \{x - f(x)\} dx = 5$ 일 때,

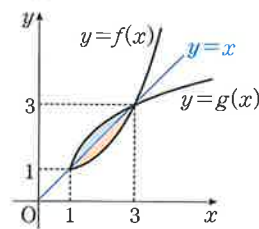
$\int_1^3 \{g(x) - f(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.



풀이

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이를 S 라 하면 S 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이므로

$$\int_1^3 \{g(x) - f(x)\} dx = 2 \times \int_1^3 \{x - f(x)\} dx = 2 \times 5 = 10$$



보기 02

함수 $f(x)=x^3$ 의 역함수를 $y=g(x)$ 라 할 때, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

풀이

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

함수 $y=g(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

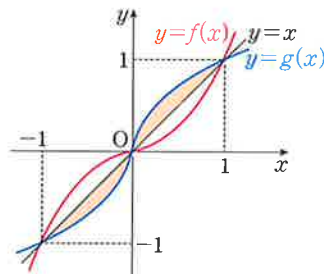
함수 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는 $x^3=x$ 에서

$x(x+1)(x-1)=0$ 이므로 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-1}^1 |f(x) - x| dx = 2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2 \left[\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2}$$



닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 와 그 역함수를 $g(x)$ 라 하면 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} g(x)dx = bf(b) - af(a)$$

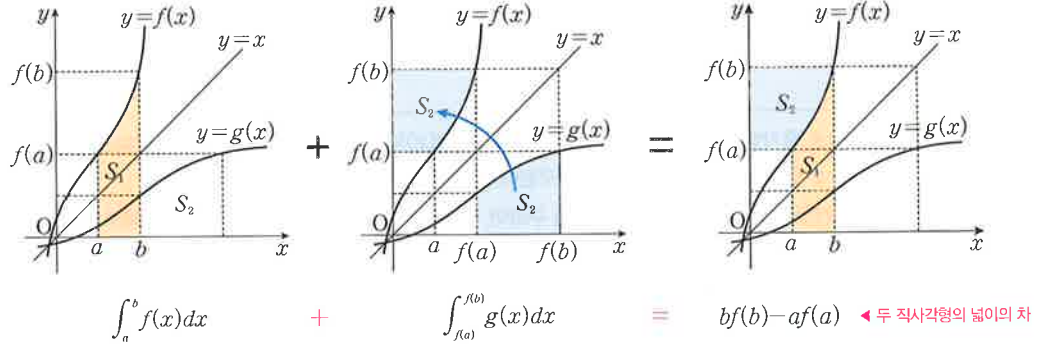
마블해설

구간 $[a, b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 ,

구간 $[f(a), f(b)]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.

이때 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 에 대하여 직선 $y=x$ 에 대칭인 두 점의 좌표는 각각

$(f(a), a), (f(b), b)$ 이므로 넓이 S_2 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 다음 그림과 같다.



보기 03

삼차함수 $f(x)=x^3+2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_2^{10} g(x)dx$

(2) $\int_0^2 f(x)dx + \int_{f(0)}^{f(2)} g(t)dt$

풀이

구간 $[0, 2]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 , 구간 $[2, 10]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 이라 하자.

(1) $\int_2^{10} g(x)dx = 2 \times 10 - S_2$

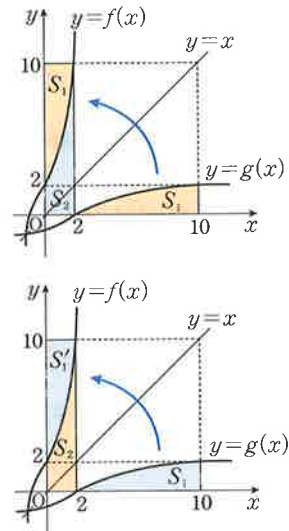
$$= 20 - \int_0^2 (x^3 + 2)dx$$

$$= 20 - \left[\frac{x^4}{4} + 2x \right]_0^2 = 20 - 8 = 12$$

(2) $\int_0^2 f(x)dx + \int_{f(0)}^{f(2)} g(t)dt = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^{10} g(x)dx$

$$= S_2 + S_1 = S_2 + S_1'$$

$$= 2 \times 10 = 20 \quad \leftarrow \text{직사각형의 넓이}$$



보기 04

일대일대응인 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이고, $f(0)=0$, $f(3)=7$ 일 때,

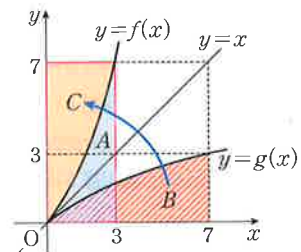
정적분 $\int_0^3 f(x)dx + \int_0^7 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=0$, $f(3)=7$ 이고 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

$\int_0^3 f(x)dx = A$, $\int_0^7 g(x)dx = B$ 라 놓으면 색칠된 넓이에서 $B=C$ 이므로

$$\int_0^3 f(x)dx + \int_0^7 g(x)dx = A+B = A+C = 3 \times 7 = 21 \quad \leftarrow \text{직사각형의 넓이}$$



함수 $f(x)=x^3+2x^2+4x+2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

MAPL CORE ▶ $y=f(x)$ 와 역함수 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

→ $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.

$$\rightarrow S = \int_a^b |f(x)-g(x)|dx = 2 \int_a^b |f(x)-x|dx$$

개념익힘풀이

$f(x)=x^3+2x^2+4x+2$ 에서 $f'(x)=3x^2+4x+4$ 이므로 $f'(x)>0$ 이다.

즉 $f(x)$ 는 y 절편이 2인 증가하는 함수이므로 역함수가 존재한다.

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=-x+2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

두 곡선의 교점의 x 좌표는 곡선 $f(x)=x^3+2x^2+4x+2$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

$$x^3+2x^2+4x+2=x \text{에서 } x^3+2x^2+3x+2=0$$

$$(x+1)(x^2+x+2)=0 \quad \therefore x=-1$$

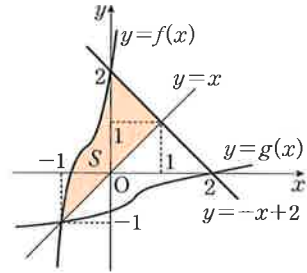
이때 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

구하는 넓이는 S 부분의 넓이의 2배이다.

$$S \text{부분의 넓이는 } \int_{-1}^0 (x^3+2x^2+4x+2-x)dx + \int_0^1 \{(-x+2)-x\}dx$$

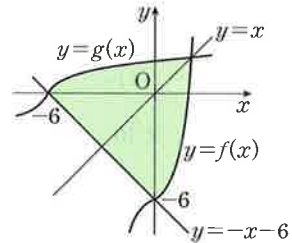
$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-1}^0 + \left[-x^2 + 2x \right]_0^1 = \frac{23}{12}$$

$$\text{따라서 구하는 넓이는 } 2 \times \frac{23}{12} = \frac{23}{6}$$



확인유제 0727

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^3-6$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x-6$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



변형문제 0728

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=x$ 를 만족시키는 실수 x 는 -5 와 8 뿐이다.

$$(나) \int_{-5}^8 \{x-f(x)\}dx = -9$$

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 12

② 14

③ 16

④ 18

⑤ 20

발전문제 0729

삼차함수 $f(x)=x^3-ax^2+ax$ 가 역함수가 존재하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 k 라 할 때,

함수 $g(x)=x^3-kx^2+kx$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

함수 $f(x)=x^3-3x^2+4x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_1^2 f(x)dx + \int_2^4 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

역함수로 표현된 정적분의 계산

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} g(x)dx = bf(b) - af(a)$$

개념익힘풀이

함수 $f(x)=x^3-3x^2+4x$ 에서 $f'(x)=3x^2-6x+4=3(x-1)^2+1>0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 증가하는 함수이고 역함수가 존재한다.

$y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로

$$x^3-3x^2+4x=x \text{에서 } x(x^2-3x+3)=0 \quad \therefore x=0 \quad \leftarrow x^2-3x+3=0 \text{은 허근을 가진다.}$$

오른쪽 그림과 같이 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는

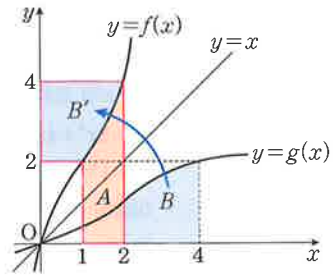
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

$\int_2^4 g(x)dx$ 의 값은 색칠된 부분 B의 넓이이고 역함수의 성질에 의하여

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동시킨 부분 B'의 넓이와 같다.

따라서 $\int_1^2 f(x)dx$ 의 값은 색칠된 부분 A의 넓이이므로

$$\int_1^2 f(x)dx + \int_2^4 g(x)dx = A + B' = (2 \times 4) - (1 \times 2) = 6 \quad \leftarrow \text{두 직사각형의 넓이의 차}$$



확인유제

0730

함수 $f(x)=x^3-2x^2+2x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때,

$$\int_1^2 f(x)dx + \int_1^4 g(x)dx$$

의 값을 구하시오.

변형문제

0731

함수 $f(x)=x^3+x^2+x+k$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 한다.

$f(1)=a$, $f(2)=b$ 일 때, $\int_1^2 f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = 50$ 을 만족시키는 양수 k 의 값은?

① 10

② 15

③ 18

④ 20

⑤ 25

발전문제

0732

다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^3+x-1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

$$\int_1^9 g(x)dx \text{의 값은?}$$

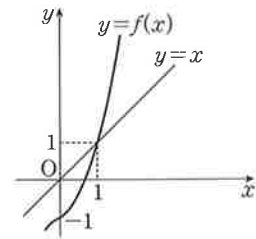
① $\frac{47}{4}$

② $\frac{49}{4}$

③ $\frac{51}{4}$

④ $\frac{53}{4}$

⑤ $\frac{55}{4}$



(2) 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^2+x(x \geq 0)$ 의 역함수를 $g(x)$

라 하자. 닫힌구간 $[f(1), f(2)]$ 에서 함수 $y=g(x)$ 와 x 축 및 두

직선 $x=f(1)$, $x=f(2)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

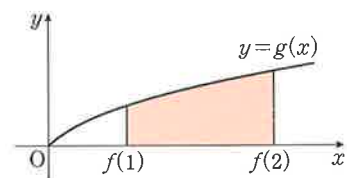
① $\frac{37}{6}$

② $\frac{19}{3}$

③ $\frac{13}{2}$

④ $\frac{20}{3}$

⑤ $\frac{41}{6}$





04

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

속도와 거리

01

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시간 $t=a$ 에서의 점 P의 위치가 x_0 일 때,

(1) 시간 t 에서 점 P의 위치 x

$$x = x_0 + \int_a^t v(t) dt \quad \leftarrow x_0 \text{은 출발점의 위치}$$

(2) 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량

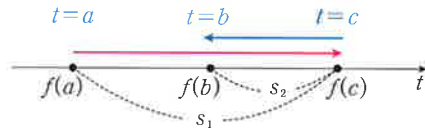
$$\int_a^b v(t) dt \quad \leftarrow \text{위치의 변화량을 변위(위치가 변화한 양)라고 한다. (정적분의 값)}$$

(3) 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리

$$s = \int_a^b |v(t)| dt \quad \leftarrow \text{경과거리 : 점 P가 움직인 거리의 총합을 뜻한다. (넓이의 합)}$$

★참고 위치의 변화량은 단순히 물체의 위치가 변화한 양을 뜻하는 것으로 속도를 적분하여 구하고, 움직인 거리는 운동 방향에 관계없이 실제로 움직인 거리의 총합을 뜻하는 것으로 속도의 절댓값(속력)을 적분하여 구한다. 이때 중간에 운동 방향이 바뀌지 않으면 위치의 변화량의 절댓값과 움직인 거리는 같다. 그러나 그림과 같이 $t=c$ 에서 운동 방향이 바뀌는 때, 시간 $t=a$ 에서 시간 $t=c$ 까지 움직인 거리를 s_1 , 시간 $t=c$ 에서 시간 $t=b$ 까지 움직인 거리를 s_2 라 하면

위치의 변화량 $\Rightarrow s_1 - s_2 \quad \leftarrow 0$ 또는 음수가 될 수 있다.
움직인 거리 $\Rightarrow s_1 + s_2 \quad \leftarrow$ 항상 양수



마플해설

(1) 시간 t 에서 점 P의 위치

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시간 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때, 점 P의 위치를 $x=f(t)$ 라 하면

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$f(t)$ 는 $v(t)$ 의 한 부정적분이므로 다음을 얻는다.

$$\int_a^t v(t) dt = [f(t)]_a^t = f(t) - f(a)$$

여기서 $f(a)=x_0$ 이므로 시간 t 에서 점 P의 위치 x 는

$$x = f(t) = f(a) + \int_a^t v(t) dt = x_0 + \int_a^t v(t) dt \quad \leftarrow \text{원점에서 출발하는 경우 시간 } t \text{에서의 위치는 } x = \int_0^t v(t) dt$$



(2) 위치의 변화량

시간 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b)-f(a)$ 는 다음과 같다.

$$f(b)-f(a) = \int_a^b v(t) dt \quad \leftarrow (\text{시간 } t=b \text{에서의 위치}) - (\text{시간 } t=a \text{에서의 위치})$$

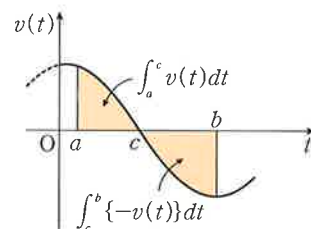
(3) 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리

시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 를 나타내는 그래프가 오른쪽 그림과 같다고 하자.

그러면 점 P가 시간 $t=a$ 부터 시간 $t=b$ 까지 움직인 거리 s 는

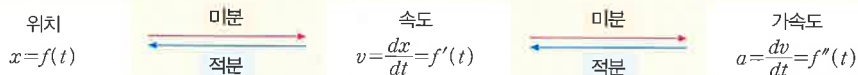
이 그래프와 t 축 및 두 직선 $t=a$ 와 $t=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로 다음이 성립한다.

$$s = \int_a^b v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt = \int_a^c v(t) dt + \int_c^b |v(t)| dt = \int_a^b |v(t)| dt$$



거리, 속도, 가속도의 관계

거리를 미분하면 속도, 속도를 미분하면 가속도를 구할 수 있고, 미분과 적분은 서로 역연산의 관계이다.



보기 01

좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=4-2t$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 시각 $t=1$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오.
- (3) 시각 $t=1$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이

- (1) 시각 $t=0$ 에서 위치가 $x=2$ 이므로 $t=3$ 에서 점 P의 위치는

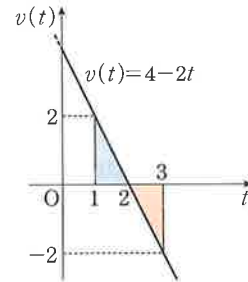
$$x=2+\int_0^3(4-2t)dt=2+\left[4t-t^2\right]_0^3=2+3=5$$

$$(2) \int_1^3(4-2t)dt=\left[4t-t^2\right]_1^3=3-3=0$$

- (3) $1 \leq t \leq 2$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고 $2 \leq t \leq 3$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로
시각 $t=1$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s=\int_1^3|v(t)|dt=\int_1^2(4-2t)dt+\int_2^3(-4+2t)dt$$

$$=\left[4t-t^2\right]_1^2+\left[-4t+t^2\right]_2^3=1+1=2$$



보기 02

수직선 위에서 좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t^2-2t$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 시각 $t=0$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오.
- (3) 시각 $t=0$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이

- (1) 시각 $t=0$ 에서 위치가 $x=1$ 이므로 구하는 위치 x 는

$$x=1+\int_0^3(t^2-2t)dt=1+\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_0^3=1$$

$$(2) \int_0^3(t^2-2t)dt=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_0^3=(9-9)=0$$

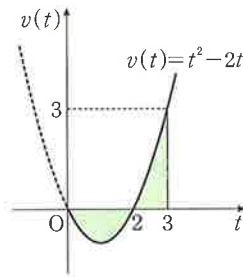
- (3) $v(t)=t^2-2t=t(t-2)$ 이므로

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이고 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이다.

시각 $t=0$ 부터 시각 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s=\int_0^3|t^2-2t|dt=\int_0^2(-t^2+2t)dt+\int_2^3(t^2-2t)dt$$

$$=\left[-\frac{1}{3}t^3+t^2\right]_0^2+\left[\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_2^3=-\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{8}{3}=\frac{8}{3}$$



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 위치를 $f(t)$ 라 할 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 를 구한다.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 인 경우	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우	닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우
$f(t)$ 는 증가하므로 움직인 거리 s 는 $s=f(b)-f(a)=\int_a^b v(t)dt$ $=\int_a^b v(t) dt$	$f(t)$ 는 감소하므로 움직인 거리 s 는 $s=f(a)-f(b)=\int_b^a v(t)dt$ $=\int_a^b \{-v(t)\}dt$ $=\int_a^b v(t) dt$	$f(t)$ 는 증가하다가 감소하므로 움직인 거리 s 는 $s=\int_a^c v(t)dt+\int_c^b \{-v(t)\}dt$ $=\int_a^c v(t) dt+\int_c^b v(t) dt$ $=\int_a^b v(t) dt$

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)=2t-t^2$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 처음으로 운동 방향을 바꾸게 되는 시각에서의 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 원점으로 다시 돌아오는 데 걸리는 시간을 구하시오.
- (3) 점 P가 다시 원점으로 돌아올 때까지 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE

위치의 변화량은 단순히 처음 위치에서 마지막 위치로 변화한 양을 나타내는 것으로 속도를 적분(정적분)하는 것이고 움직인 거리는 양의 방향이든 음의 방향이든 움직인 거리의 총합을 의미하므로 속도의 절댓값(속력)을 적분(넓이)하는 것이다.

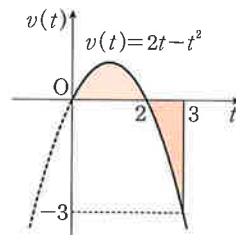
- (1) 운동 방향이 바뀔 때, (속도)=0임을 이용한다.
- (2) 원점으로 다시 돌아오면 (위치의 변화량)=0임을 이용한다.
- (3) 원점으로 돌아올 때까지 걸린 시간이 a 초이면 움직인 거리는 $\int_0^a |v(t)|dt$ 임을 이용한다.

개념익힘풀이

- (1) 점 P의 운동 방향을 바꾸는 시간은 $v(t)$ 의 부호가 바뀔 때이므로
 $v(t)=0$ 에서 $t(2-t)=0 \quad \therefore t=2 (\because t>0)$
 즉 출발한 지 2초 후 처음으로 운동 방향이 바뀌므로 2초 후의 위치는
 $0 + \int_0^2 (2t-t^2)dt = \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$
- (2) 점 P가 원점을 출발하여 다시 원점으로 돌아오는 데 걸리는 시간을 a 초라고 하면
 출발한 지 a 초 후의 점 P의 위치의 변화량은 0이므로
 $\int_0^a (2t-t^2)dt = \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^a = a^2 - \frac{1}{3}a^3 = 0, \quad a^2 \left(1 - \frac{1}{3}a \right) = 0$
 $\therefore a=3 (\because a>0)$
 즉 점 P가 원점으로 다시 돌아오는 데 걸리는 시간은 3초이다.

$$(3) \int_0^3 |v(t)|dt = \int_0^3 |2t-t^2|dt = \int_0^2 (2t-t^2)dt + \int_2^3 (-2t+t^2)dt$$

$$= \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^2 + \left[-t^2 + \frac{1}{3}t^3 \right]_2^3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$



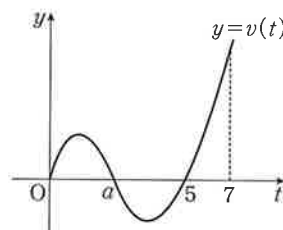
확인문제 0759 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)=t^2-4t+3$ 이라 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 처음으로 운동 방향을 바꾸게 되는 시각에서의 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 출발할 때의 방향과 반대방향으로 움직인 거리를 구하시오.
- (3) 점 P가 다시 원점으로 돌아올 때까지 움직인 거리를 구하시오.

변형문제 0760 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 에 대하여 $y=v(t)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 점 P가 움직이기 시작하여 $t=5$ 일 때, 다시 원점으로 돌아온다고 한다.

$$\int_0^a v(t)dt = 18, \quad \int_a^7 v(t)dt = 10$$

일 때, $t=0$ 에서 $t=7$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, $0 < a < 5$)



발전문제 0761 시각 $t=0$ 일 때, 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t + 3 & (0 \leq t \leq 4) \\ a(t-4) - 5 & (t > 4) \end{cases}$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각에서의 점 P의 위치가 $\frac{5}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

지상 20m의 높이에서 처음 속도 40m/s로 똑바로 던져 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 가 $v(t)=40-10t$ 라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 물체가 던져지고 2초 후 이 물체의 지면으로부터의 높이를 구하시오.
- (2) 이 물체가 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오.
- (3) 물체가 던져지고 5초 동안 물체가 실제로 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE

똑바로 던진 물체의 속도가 양이면 위로, 음이면 아래로 움직이고, 방향이 바뀔 때 (속도)=0이 된다.
즉 최고 지점에 도달하면 움직이는 방향이 바뀌므로 (속도)=0임을 이용한다.
또한, 지면에 도달할 때 (높이)=0이 되므로 위치의 식이 0이 될 때 t 의 값을 구하면서 문제를 풀이한다.

개념익힘풀이

물체가 던져지고 t 초가 지났을 때의 물체의 높이를 $x(t)$ 라 하면

- (1) $t=2$ 초 후 물체의 높이는

$$x(2)=20+\int_0^2 v(t)dt=20+\int_0^2 (40-10t)dt=20+\left[40t-5t^2\right]_0^2=80(\text{m})$$

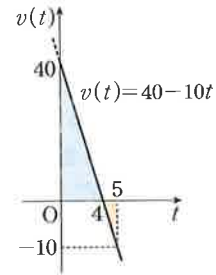
- (2) 물체가 최고 높이에 도달할 때의 속도는 0이므로 $40-10t=0$ 에서 $t=4$
즉 $t=4$ 일 때, 물체가 최고 높이에 도달하게 되므로 최고 높이는

$$x(4)=20+\int_0^4 v(t)dt=20+\int_0^4 (40-10t)dt=20+\left[40t-5t^2\right]_0^4=100(\text{m})$$

- (3) $v(t)=40-10t$ 에서

$0 \leq t \leq 4$ 일 때, $v(t) \geq 0$ 이고 $4 \leq t \leq 5$ 일 때, $v(t) \leq 0$ 이므로
물체가 던져지고 5초 동안 물체가 실제로 움직인 거리는

$$\begin{aligned} s &= \int_0^5 |v(t)| = \int_0^4 (40-10t)dt + \int_4^5 \{-(40-10t)\}dt \\ &= \left[40t-5t^2\right]_0^4 + \left[5t^2-40t\right]_4^5 \\ &= 80+5=85(\text{m}) \end{aligned}$$



확인유제 0762

지상 10m의 높이에서 처음 속도 60m/초로 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t)=60-10t$ (m/초)일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 물체를 쏘아 올린 2초 후 물체의 높이를 구하시오.
- (2) 물체가 최고지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오.
- (3) 물체를 쏘아 올린 후 7초 동안 물체가 움직인 거리를 구하시오.

변형문제 0763

지면에 정지해 있던 열기구가 수직 방향으로 출발한 후 t 분일 때, 속도 $v(t)$ (m/분)를

$$v(t)=\begin{cases} t & (0 \leq t < 20) \\ 60-2t & (20 \leq t \leq 40) \end{cases}$$

라 하자. 출발한 후 $t=35$ 분일 때, 지면으로부터 열기구의 높이는?

(단, 열기구는 수직 방향으로만 움직이는 것으로 가정한다.)

- ① 225 ② 250 ③ 275
④ 300 ⑤ 325



발전문제 0764

어느 놀이공원에서 수직방향으로 낙하하다가 어느 지점부터는 속도를 줄여 지면에 안전하게 착지하는 놀이기구가 있다. 이 기구가 낙하한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면

$$v(t)=\begin{cases} -10t & (0 \leq t \leq 2) \\ \frac{20}{3}t - \frac{100}{3} & (2 < t \leq 5) \end{cases}$$

이다. 수직으로 낙하한 지 5초 후에 지면에 착지한다고 할 때, 낙하대의 높이를 구하시오.

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=3t^2-8t-2, v_2(t)=-2t+2$$

이다. 출발한 시각부터 두 점 P, Q가 다시 만날 때까지 점 Q가 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE ▶

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때,

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치는 $x=x_0+\int_0^t v(t)dt$

(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지의 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t)dt$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지의 점 P가 움직인 거리는 $\int_a^b |v(t)|dt$

개념익힘풀이

시각 $t(t \geq 0)$ 에서 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치를 각각 $x_1(t), x_2(t)$ 라 하면

$$x_1(t)=0+\int_0^t (3t^2-8t-2)dt=t^3-4t^2-2t$$

$$x_2(t)=0+\int_0^t (-2t+2)dt=-t^2+2t$$

두 점 P, Q가 다시 만날 때, 즉 $x_1(t)=x_2(t)$ 에서

$$t^3-4t^2-2t=-t^2+2t, t^3-3t^2-4t=0, t(t+1)(t-4)=0$$

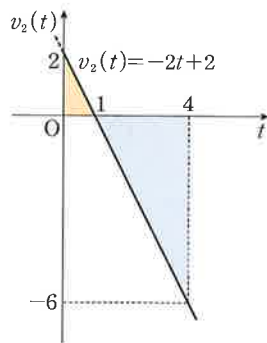
두 점 P, Q가 다시 만날 때의 시각은 $t=4$ ($\because t>0$)

점 Q가 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^4 |v_2(t)|dt &= \int_0^4 |-2t+2|dt \\ &= \int_0^1 |-2t+2|dt + \int_1^4 |-2t+2|dt \\ &= \int_0^1 (-2t+2)dt + \int_1^4 (2t-2)dt \\ &= \left[-t^2+2t\right]_0^1 + \left[t^2-2t\right]_1^4 \\ &= 1+9=10 \end{aligned}$$

← 위의 그림에서 두 직각삼각형의 넓이가 점 Q가 움직인 거리가 된다.

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 1+9=10$$



확인유제 0765

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=3-t, v_2(t)=2t$$

이다. 출발한 시각부터 점 P가 원점으로 돌아올 때까지 점 Q가 움직인 거리를 구하시오.

변형문제 0766

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=12t-24, v_2(t)=3t^2+2t-24$$

이다. 시각 $t=k(k>0)$ 에서 두 점 P, Q의 위치가 같을 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=k$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

발전문제 0767

시각 $t=0$ 일 때, 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=-3t^2+at, v_2(t)=-t+1$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 한 번만 만나도록 하는 양수 a 에 대하여 점 P가 시각 $t=0$ 에서 시각 $t=3$ 까지 움직인 거리는?

① $\frac{29}{2}$

② 15

③ $\frac{31}{2}$

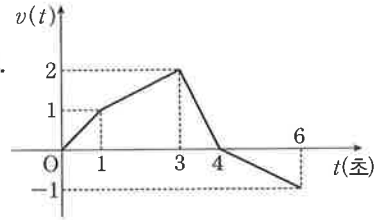
④ 16

⑤ $\frac{33}{2}$

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 6$)

에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 운동 방향이 바뀔 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.
- (2) 점 P가 시간 $t=0$ 에서 시간 $t=6$ 까지 움직인 거리를 구하시오.



MAPL CORE ▶

속도의 그래프가 주어질 때, 위치 변화량은 속도의 그래프에서 정적분을 구한다는 의미와 같고

움직인 거리는 속도의 그래프와 t 축 사이의 넓이와 같다.

또한, 직선으로 이루어진 그래프에서 넓이를 구할 때 정적분보다 기본도형(사각형, 삼각형)의 넓이를 이용하는 것이 좋다.

개념익힘 풀이

- (1) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시간은 $v(t)$ 의 부호가 바뀔 때이므로 $v(t)=0$ 에서 $t=4$

$0 \leq t \leq 4$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이므로 시간 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는 $\int_0^4 |v(t)| dt$ 이다.

$$\begin{aligned} \int_0^4 |v(t)| dt &= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times (1+2) + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \quad \leftarrow \int_0^1 t dt + \int_1^3 \left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\right) dt + \int_3^4 (-2t+8) dt \\ &= \frac{1}{2} + 3 + 1 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

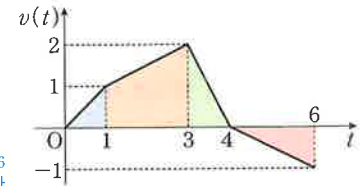
$v(t)$ 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

- (2) $0 \leq t \leq 4$ 에서 $v(t) \geq 0$, $4 \leq t \leq 6$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로

시간 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^6 |v(t)| dt \text{이다.}$$

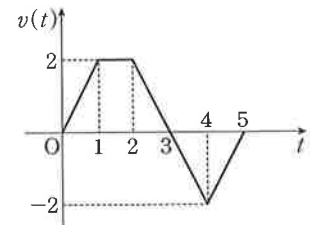
$$\begin{aligned} \int_0^6 |v(t)| dt &= \int_0^4 v(t) dt + \int_4^6 \{-v(t)\} dt \quad \leftarrow v(t) \text{의 그래프와 } t \text{축 및 직선 } t=6 \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times (1+2) + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \quad \text{으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.} \\ &= \frac{1}{2} + 3 + 1 + 1 = \frac{11}{2} \end{aligned}$$



확인유제 0768

좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

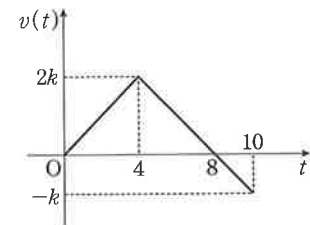
- (1) 출발 후 처음으로 운동 방향이 바뀌는 순간의 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 출발 후 5초 동안 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



변형문제 0769

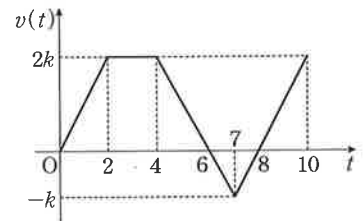
오른쪽 그림은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 초 ($0 \leq t \leq 10$)에서의 속도 $v(t)$ 를 나타낸 것이다. 점 P의 시간 t 초에서의 위치를 $x(t)$ 라 할 때, $x(10) = \frac{35}{3}$ 이다. 출발 후 10초 동안 점 P가 움직인 거리는? (단, k 는 양의 상수이고, 점선은 좌표축에 평행하다.)

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

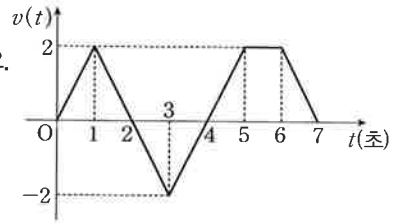


발전문제 0770

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 를 나타내는 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 $t=8$ 일 때의 점 P의 위치가 21일 때, $t=0$ 에서 $t=10$ 까지의 점 P가 실제로 움직인 거리를 구하시오.



원점을 출발하여 수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 출발 후 운동 방향을 바꾼 횟수를 구하시오.
- (3) 점 P가 출발하고 나서 다시 출발점에 오는데 걸린 시각을 구하시오.
- (4) 점 P가 출발 후 7초 동안 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE ▶

점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프를 이용하여 다음을 알 수 있다.

- (1) 움직이던 물체가 정지하거나 운동 방향을 바꾸려면 순간적으로 정지해야 하므로 속도가 0이다.
또한, 움직이던 방향과 반대 방향으로 움직이려면 속도 $v(t)$ 의 부호가 바뀌어야 한다.
- (2) 점 P가 출발점으로 되돌아오려면 위치의 변화량이 0이어야 한다.
즉 $v(t)$ 의 그래프에서 t 축의 위부분의 넓이 = t 축의 아래부분의 넓이 임이 성립해야 한다.
- (3) 출발점에서 가장 멀리 떨어져 있으려면 위치의 변화량이 가장 커야 한다.
즉 $v(t)$ 의 그래프에서 x 축의 위부분의 넓이와 아래부분의 넓이의 차이가 최대이다.
- (4) 물체가 일정시간 동안 정지하려면 그래프에서 $v(t)=0$ 인 구간이 나타나야 한다.

개념익힘풀이

- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치는

$$\int_0^3 v(t)dt = \int_0^2 v(t)dt + \int_2^3 v(t)dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 2 - 1 = 1 \quad \leftarrow \text{넓이를 이용하여 정적분 계산하기}$$

- (2) 운동 방향을 바꾸게 되는 시각은 $v(t)=0$ 인 시각 $t=2, t=4$ 이므로

점 P는 출발한 후 운동 방향을 $t=2$ 일 때, 처음으로 바꾸고 $t=4$ 일 때, 두 번째로 바꾼다.

즉 점 P는 출발 후 운동 방향을 2번 바꾼다.

- (3) 오른쪽 그래프에서

$$\begin{aligned} \int_0^4 v(t)dt &= \int_0^2 v(t)dt + \int_2^4 v(t)dt \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 0 \end{aligned}$$

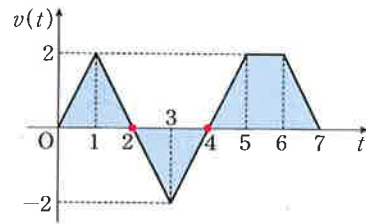
이므로 $t=4$ 일 때, 점 P의 위치는 원점이다.

즉 점 P는 출발한 지 4초 후 다시 출발점으로 돌아온다.

- (4) 점 P가 출발 후 7초 동안 움직인 거리는 $\int_0^7 |v(t)|dt$ 이므로

오른쪽 그래프에서 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 합과 같으므로

$$\int_0^7 |v(t)|dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times (1+3) \times 2 = 8$$

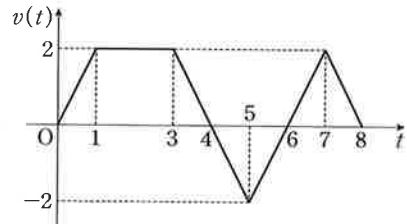


확인유제 0771

원점을 출발하여 수직선 위를 8초 동안 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 점 P는 출발하고 나서 2초 동안 멈춘 적이 있다.
- ㄴ. 점 P는 움직이고 나서 방향을 4번 바꿨다.
- ㄷ. 점 P는 출발하고 나서 6초 후 출발점에 위치한다.
- ㄹ. 점 P가 출발하고 나서 8초 동안 움직인 거리는

$$\int_0^8 |v(t)|dt \text{이다.}$$



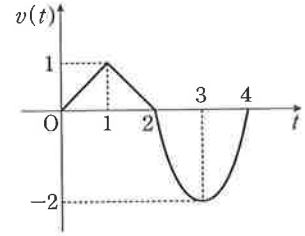
- ① ㄱ
- ② ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

변형문제 0772

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$$v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t \leq 1) \\ -t+2 & (1 \leq t \leq 2) \\ 2(t-2)(t-4) & (2 \leq t \leq 4) \end{cases}$$

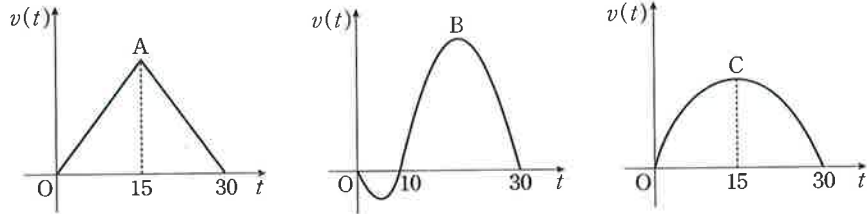


이와 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $0 \leq t \leq 4$)

- ㄱ. $t=1$ 일 때, 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄴ. $t=4$ 일 때, 점 P는 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.
ㄷ. 점 P는 원점을 출발하고 나서 $t=2$ 와 $t=3$ 사이에서 원점을 다시 지난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (2) 다음은 원점을 출발한 세 점 A, B, C가 x 축을 따라 이동하여 30초 후의 세 점 모두 동시에 만날 때까지의 시간 t 에 따른 속도 $v(t)$ 를 각각 나타낸 그래프이다.



다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A와 C는 30초 동안 운동 방향이 바뀌지 않았다.
ㄴ. A, B, C는 모두 가속도가 0인 순간이 적어도 한 번 존재한다.
ㄷ. B는 출발하고 나서 다시 원점을 지난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0773

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 가속도가

$$a(t) = 3t^2 - 18t + 15 \quad (t \geq 0)$$

이고, 시각 $t=0$ 에서의 속도가 k 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

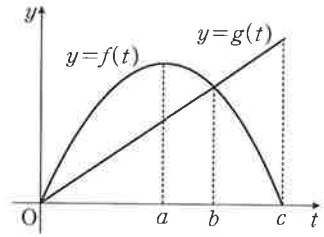
- ㄱ. 구간 $(5, \infty)$ 에서 점 P의 속도는 증가한다.
ㄴ. $k = -7$ 이면 구간 $(0, \infty)$ 에서 점 P의 운동 방향이 두 번 바뀐다.
ㄷ. 시각 $t=0$ 에서 시각 $t=7$ 까지 점 P의 위치의 변화량과 점 P가 움직인 거리가 같도록 하는 k 의 최솟값은 25이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

같은 높이의 지면에서 동시에 출발하여 지면과 수직인 방향으로 올라가는 두 물체 A, B가 있다. 오른쪽 그림은 시간 t ($0 \leq t \leq c$)에서 물체 A의 속도 $f(t)$ 와 물체 B의 속도 $g(t)$ 를 나타낸 것이다.

$$\int_0^c f(t)dt = \int_0^c g(t)dt$$

이고 $0 \leq t \leq c$ 일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $t=a$ 일 때, 물체 A는 물체 B보다 높은 위치에 있다.
 ㄴ. $t=b$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차가 최대이다.
 ㄷ. $t=c$ 일 때, 물체 A와 물체 B는 같은 높이에 있다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

개념익힘풀이

$0 \leq t \leq c$ 에서 물체 A, B의 속도가 모두 양수이고 같은 높이의 지면에서 동시에 출발하므로 속도 그래프와 t 축 사이의 넓이가 물체의 위치를 의미한다.

즉 $t=x$ 에서의 두 물체 A, B의 위치는 각각 $\int_0^x f(t)dt$, $\int_0^x g(t)dt$ 이다.

ㄱ. $t=a$ 일 때,

물체 A의 높이는 $\int_0^a f(t)dt$, 물체 B의 높이는 $\int_0^a g(t)dt$ 이다.

이때 오른쪽 그림에서 $0 \leq t \leq a$ 일 때, $f(t) \geq g(t)$ 이므로

$$\int_0^a f(t)dt > \int_0^a g(t)dt$$

즉 A가 B보다 높은 위치에 있다. [참]

ㄴ. $0 \leq t \leq b$ 일 때, $f(t) - g(t) \geq 0$ 이므로

시간 t 에서의 두 물체 A, B의 높이의 차는 점점 커진다.

또, $b < t \leq c$ 일 때, $f(t) - g(t) < 0$ 이므로

시간 t 에서의 두 물체 A, B의 높이의 차는 점점 줄어든다.

즉 $t=b$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차가 최대이다. [참]

★참고 $0 \leq t \leq c$ 에서 물체 A, B의 속도가 모두 양이고

같은 높이의 지면에서 동시에 출발하므로 속도 그래프와 t 축 사이의 넓이가 물체의 위치를 의미한다.

$t=x$ 에서의 두 물체 A, B의 높이는 각각 $\int_0^x f(t)dt$, $\int_0^x g(t)dt$

또한, $h(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_0^x g(t)dt$ 라 하고 양변을 미분하면

$$h'(x) = f(x) - g(x) \text{이고 } h'(b) = f(b) - g(b) = 0$$

$h'(x)$ 의 부호를 조사하여 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	b	...	c
$h'(x)$		+	0	-	
$h(x)$	0	↗	극대	↘	

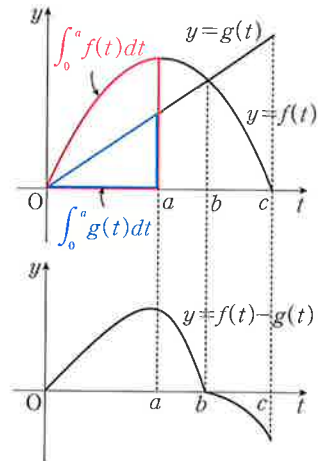
$h(x)$ 는 $x=b$ 에서 극댓값을 가지고 최댓값을 가진다.

ㄷ. $t=c$ 일 때,

물체 A의 높이는 $\int_0^c f(t)dt$ 이고 물체 B의 높이는 $\int_0^c g(t)dt$ 이다.

그런데 $\int_0^c f(t)dt = \int_0^c g(t)dt$ 이므로 물체 A와 물체 B는 같은 높이에 있다. [참]

따라서 옳은 것은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.



III 적분

01 부정적분

0523	(1) 18 (2) 16	0524	④	0525	2		
0526	(1) 8 (2) 13	0527	④	0528	14		
0529	(1) $4x^2+C$ (2) $\frac{2}{5}x^5+\frac{2}{3}x^3+C$ (3) $\frac{1}{2}x^2+2x+C$						
0530	④	0531	$\frac{99}{100}$	0532	(1) 11 (2) 38		
0533	③	0534	(1) 12 (2) $\frac{16}{3}$	0535	-29		
0536	①	0537	35	0538	(1) 26 (2) $-\frac{13}{3}$		
0539	③	0540	4	0541	5	0542	②
0543	42	0544	10	0545	③	0546	28
0547	33	0548	①	0549	6	0550	①
0551	⑤	0552	③	0553	④	0554	⑤
0555	(1) ② (2) ②		0556		(1) ① (2) ④		
0557	6	0558	29	0559	10	0560	②
0561	③	0562	②	0563	34		
0564	(1) ④ (2) ④		0565		(1) ④ (2) ①		
0566	해설참조		0567		해설참조		
0568	해설참조		0569		②	0570	11
0571	37	0572	-8	0573	⑤		

02 정적분

0574	(1) 8 (2) $\frac{8}{3}$	0575	④	0576	①		
0577	5	0578	⑤	0579	11	0580	-9
0581	(1) ④ (2) ④	0582	$\frac{19}{2}$				
0583	(1) 1 (2) $\frac{3}{2}$	0584	(1) ③ (2) ③				
0585	(1) 10 (2) 45 (3) 9	0586	6				
0587	(1) ③ (2) ① (3) ④	0588	①	0589	-8		
0590	①	0591	(1) -1 (2) -6				
0592	(1) 8 (2) 40	0593	(1) $-\frac{26}{3}$ (2) $\frac{7}{2}$				
0594	(1) ① (2) ②	0595	6	0596	③		
0597	25	0598	16	0599	①	0600	2
0601	④	0602	③	0603	②	0604	24
0605	(1) 14 (2) 14	0606	(1) ③ (2) ⑤				
0607	①	0608	16	0609	④		
0610	(1) ② (2) ③	0611	①				
0612	(1) 42 (2) 29	0613	①	0614	6		
0615	①	0616	36	0617	60	0618	③
0619	해설참조	0620	해설참조				

0621 해설참조

0622 해설참조

0623	6	0624	38	0625	②	0626	17
0627	17						

03 정적분과 함수

0628	(1) 24 (2) -3	0629	②	0630	7		
0631	(1) 10 (2) 12	0632	20				
0633	(1) 2 (2) 9	0634	114	0635	③		
0636	9	0637	(1) ⑤ (2) ⑤				
0638	(1) ⑤ (2) ⑤	0639	⑤	0640	②		
0641	③	0642	⑤	0643	$\frac{16}{3}$	0644	③
0645	$\frac{17}{2}$	0646	250	0647	②	0648	⑤
0649	(1) ② (2) ②	0650	8	0651	④		
0652	②	0653	$\frac{4}{3}$	0654	①		
0655	(1) 4 (2) 4	0656	①	0657	35		
0658	(1) ⑤ (2) ②	0659	(1) ② (2) ①				
0660	(1) ⑤ (2) ②	0661	(1) ④ (2) ①				
0662	③	0663	①	0664	5		
0665	(1) ② (2) ④	0666	2				
0667	(1) 20 (2) 10	0668	(1) 8 (2) -1				
0669	(1) 20 (2) 8	0670	(1) ⑤ (2) ④				
0671	③	0672	1	0673	-12	0674	6
0675	20	0676	해설참조				
0677	해설참조	0678	해설참조				
0679	62	0680	①	0681	4	0682	②
0683	40	0684	$\frac{8}{3}$	0685	6	0686	②
0687	⑤						

04 정적분의 활용

0688	$-\frac{32}{3}$	0689	$\frac{9}{2}$	0690	④		
0691	(1) 1 (2) 2	0692	20	0693	$\frac{32}{3}$		
0694	$\frac{27}{37}$	0695	④	0696	$\frac{256}{3}$	0697	$\frac{100}{3}$
0698	①	0699	64	0700	(1) 5 (2) 8		
0701	(1) ② (2) ⑤	0702	(1) ① (2) ②				
0703	(1) 4 (2) 5	0704	②	0705	④		
0706	$\frac{8\sqrt{2}}{3}$	0707	②	0708	5	0709	$\frac{4}{3}$
0710	⑤	0711	-16	0712	31	0713	④
0714	80	0715	③	0716	4	0717	⑤
0718	2	0719	④	0720	2	0721	20

0722	(1) $\frac{75}{4}$ (2) ④ (3) 200	0723	⑤	0724	18
0725	③	0726	$\frac{273}{4}$	0727	38
0729	1	0730	7	0731	⑤
0732	(1) ③ (2) ①	0733	(1) ② (2) ③		
0734	④	0735	(1) ② (2) ⑤		
0736	(1) ④ (2) ④	0737	(1) ② (2) ①		
0738	(1) ④ (2) ②	0739	(1) -28 (2) 22		
0740	2	0741	3	0742	(1) ② (2) ③
0743	⑤	0744	⑤	0745	②
0747	②	0748	⑤	0746	119
0750	해설참조	0749	해설참조		
0752	해설참조	0751	해설참조		
0754	8	0753	해설참조		
0755	$\frac{5}{6}$	0756	④	0757	②
0758	140	0759	(1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{4}{3}$ (3) $\frac{8}{3}$	0760	64
0761	3	0762	(1) 110(m) (2) 190(m) (3) 185(m)		
0763	③	0764	50(m)	0765	36
0767	①	0766	78	0768	(1) 5 (2) 6
0770	33	0769	①	0771	②
0773	④	0772	(1) ④ (2) ③	0773	④
0777	③	0774	⑤	0775	⑤
0779	(1) ④ (2) ④	0776	④	0777	(1) ① (2) ⑤
0781	①	0778	(1) ③ (2) ①	0779	(1) ④ (2) ④
0785	③	0780	(1) ③ (2) ①	0781	①
0789	(1) 9 (2) 20	0782	60	0783	②
0791	해설참조	0785	④	0784	③
0793	18	0787	11	0788	24
0797	64	0789	해설참조	0790	해설참조
		0791	해설참조	0792	해설참조
		0793	③	0795	②
		0794	1	0796	②